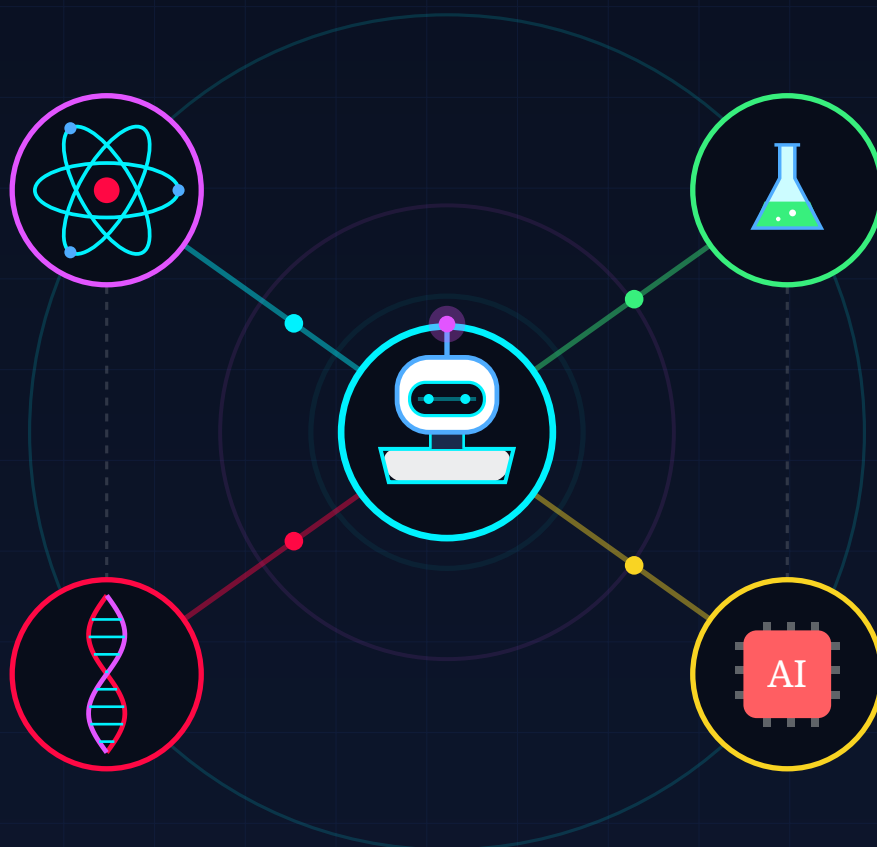


विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सिद्धांत, अनुप्रयोग एवं भविष्य

Artificial Intelligence in Science

Principles, Applications and Future



एक मज़ेदार, गतिविधि एवं परियोजना आधारित विज्ञान पुस्तक

Krishna Kumar Godara

Department of Physics, IIT Jodhpur · 2026

विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सिद्धांत, अनुप्रयोग एवं भविष्य

Artificial Intelligence in Science
Principles, Applications and Future

एक गतिविधि एवं परियोजना आधारित पुस्तक
युवा पाठकों और विज्ञान-प्रेमियों के लिए

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं भविष्य की ओर एक कदम

लेखक

Krishna Kumar Godara

JRF · PhD Research Fellow
Department of Physics, IIT Jodhpur

2026

विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सिद्धांत, अनुप्रयोग एवं भविष्य

Artificial Intelligence in Science: Principles, Applications and Future

लेखक (Author): Krishna Kumar Godara

संस्करण (Edition): प्रथम संस्करण (First Edition), 2026

लक्षित पाठक (Audience): विद्यालयी छात्र एवं विज्ञान-प्रेमी विद्यार्थी

ISBN: 978-93-5300-000-4 (नमूना - आवंटन हेतु प्रस्तावित / *sample, to be assigned*)

© 2026 Krishna Kumar Godara. कुछ अधिकार सुरक्षित (Some rights reserved)।

यह पुस्तक शैक्षिक एवं अव्यावसायिक उपयोग (educational, non-commercial use) हेतु Creative Commons BY-NC 4.0 अनुज्ञप्ति (license) के अंतर्गत उपलब्ध है। उपयुक्त श्रेय (attribution) के साथ इसका पुनः उपयोग एवं वितरण किया जा सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस पुस्तक की सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। यहाँ उल्लिखित उपकरण, वेबसाइट एवं सेवाएँ उनके सम्बंधित स्वामियों की हैं; उनका उपयोग करते समय आयु एवं गोपनीयता सम्बन्धी नियमों का पालन करें।

सम्पर्क (Contact): kkgodara2000@gmail.com

Portfolio: kkreboot.github.io/portfolio

XeLaTeX द्वारा संकलित (typeset with XeLaTeX) • मुख्य फ़ॉन्ट: Noto Serif Devanagari.

भूमिका (Preface)

इक्कीसवीं सदी का विज्ञान केवल प्रयोगशाला (laboratory) तक सीमित नहीं रह गया है। आज हर प्रयोग, हर मापन (measurement) और हर खोज के पीछे डेटा (data) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence, AI) की भूमिका तेज़ी से बढ़ रही है। मौसम का पूर्वानुमान, नई दवाओं की खोज, अंतरिक्ष-यानों का संचालन, या किसी रोग की पहचान - इन सभी में अब AI एक सहायक वैज्ञानिक (assistant scientist) की तरह कार्य करती है।

यह पुस्तक युवा पाठकों एवं विज्ञान-प्रेमियों के लिए लिखी गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को AI का गणित या प्रोग्रामिंग कठिन रूप में रटाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) एवं जीव विज्ञान (Biology) में AI का उपयोग कैसे होता है। इसलिए हर अध्याय गतिविधि (activity) और परियोजना (project) पर आधारित है, ताकि विद्यार्थी स्वयं करके सीखें।

पुस्तक की भाषा-शैली: सरल हिन्दी में व्याख्या दी गई है, परन्तु सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द (scientific and technical terms) अंग्रेज़ी में रखे गए हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में यही शब्दावली प्रचलित है।

पुस्तक में प्रयुक्त संकेत (icons/boxes):

- **गतिविधि (Activity)** - कक्षा या घर पर स्वयं करने योग्य कार्य।
- **परियोजना (Project)** - समूह में करने योग्य बड़ा कार्य।
- **क्या आप जानते हैं?** - रोचक तथ्य।
- **सोचिए (Think it over)** - विचार एवं चर्चा हेतु प्रश्न।

किसी भी गतिविधि को करने के लिए महँगे उपकरण आवश्यक नहीं हैं - एक मोबाइल/कंप्यूटर, इंटरनेट और जिज्ञासा ही पर्याप्त है। आइए, विज्ञान को AI की दृष्टि से देखना आरम्भ करें।

समर्पण एवं आभार

हर उस जिज्ञासु विद्यार्थी को समर्पित,
जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता।

आभार (Acknowledgements)

यह पुस्तक अनेक मुक्त एवं सार्वजनिक संसाधनों के सहयोग से सम्भव हुई है। लेखक *NASA*, *ESA*, *CERN*, *EMBL-EBI*, *NCBI* एवं *Wikimedia Commons* का आभारी है, जिनके सार्वजनिक-डोमेन चित्र एवं डेटा इस पुस्तक में प्रयुक्त हुए हैं। साथ ही *Google* (Teachable Machine, Colab), *Phyphox*, *Orange Data Mining* एवं *MolView* जैसे निःशुल्क उपकरणों के निर्माताओं का विशेष धन्यवाद, जिनसे विद्यार्थी स्वयं प्रयोग कर पाते हैं।

अंत में, उन सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का धन्यवाद जिनकी जिज्ञासा एवं सुझावों ने इस पुस्तक को आकार दिया।

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

यह पुस्तक **गतिविधि एवं परियोजना आधारित** है - इसका उद्देश्य AI को रटाना नहीं, बल्कि स्वयं करके सीखना है। हर अध्याय में सरल व्याख्या के साथ-साथ करने योग्य कार्य, रोचक तथ्य एवं सोचने योग्य प्रश्न दिए गए हैं। नीचे पुस्तक में प्रयुक्त विभिन्न बॉक्स (boxes) का अर्थ दिया गया है:

गतिविधि

कक्षा या घर पर स्वयं करने योग्य छोटा प्रयोग या कार्य।

परियोजना

समूह में करने योग्य बड़ा, बहु-चरणीय कार्य।

क्या आप जानते हैं?

विषय से जुड़ा रोचक एवं प्रेरक तथ्य।

सोचिए

चर्चा एवं चिंतन हेतु खुला प्रश्न।

मुख्य शब्द

अध्याय के अंत में महत्वपूर्ण शब्दों का संक्षिप्त संग्रह।

भारत में AI

भारत में AI के वास्तविक उदाहरण एवं उपलब्धियाँ।

अग्रिम पठन

विषय को और गहराई से समझने हेतु विश्वसनीय स्रोत।

अन्य संकेत:

- प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में ``इस अध्याय में आप सीखेंगे'' सूची एवं अंत में **सारांश, अभ्यास तथा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)** दिए गए हैं।
- वैज्ञानिक/तकनीकी शब्द **मोटे** अक्षरों में हिन्दी एवं कोष्ठक में अंग्रेज़ी (*English*) दोनों रूप में दिए गए हैं; इनका अर्थ अंत की **शब्दावली** में भी है।

- **QR कोड** को मोबाइल कैमरे से स्कैन कर सीधे सम्बन्धित उपकरण, Colab notebook या प्रश्नोत्तरी तक पहुँचा जा सकता है।
- उत्तर पुस्तक के अंत में **उत्तर-कुंजी** में दिए गए हैं - पहले स्वयं प्रयास करें!

किसी भी गतिविधि हेतु मँहेंगे उपकरण आवश्यक नहीं - एक मोबाइल/कंप्यूटर, इंटरनेट और जिज्ञासा ही पर्याप्त है।

विषय-सूची

भूमिका (Preface)	i
1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय	1
1.1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?	1
1.1.1 बुद्धिमत्ता के मुख्य कार्य (tasks)	1
1.2 AI, Machine Learning एवं Data का सम्बन्ध	2
1.3 विज्ञान में AI क्यों उपयोगी है?	3
1.4 AI के प्रकार (एक झलक)	4
1.5 जनरेटिव AI एवं भाषा model (Generative AI & LLMs)	4
सारांश	6
अभ्यास	6
2 भौतिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता	8
2.1 भौतिकी एक डेटा-विज्ञान है	8
2.2 मापन, त्रुटि एवं data	9
2.3 data से नियम: समाश्रयण (Regression)	9
2.4 भौतिकी data पर Python (एक झलक)	10
2.5 पैटर्न-पहचान: कण भौतिकी एवं खगोल	11
2.5.1 कण भौतिकी (Particle Physics)	11
2.5.2 गुरुत्वीय तरंगें (Gravitational Waves)	11
2.5.3 खगोल विज्ञान (Astronomy)	11
2.6 पूर्वानुमान: गति एवं मौसम	12
सारांश	14
अभ्यास	14
3 रसायन विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता	17
3.1 अणु भी एक data हैं	17
3.2 pattern: आवर्त सारणी की भाषा	18
3.3 वर्गीकरण एवं पूर्वानुमान (Classification & Prediction)	18
3.4 दवा-खोज में AI (Drug Discovery)	19
3.5 नई सामग्री एवं हरित रसायन (Materials & Green Chemistry)	20

3.6 रसायन data पर Python (एक झलक)	20
सारांश	22
अभ्यास	22
4 जीव विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता	25
4.1 जीवन का data: DNA	25
4.2 प्रोटीन की संरचना: AlphaFold	26
4.3 रोग-निदान में चित्र-पहचान	26
4.4 जैविक data पर Python (एक झलक)	28
4.5 प्रजाति-पहचान एवं जैव-विविधता	29
सारांश	29
अभ्यास	30
5 Data, प्रयोग एवं AI उपकरण	32
5.1 "Garbage in, garbage out"	32
5.2 डेटा-विज्ञान के पाँच चरण	32
5.3 data में पक्षपात (Bias)	33
5.4 विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मुफ्त उपकरण	34
5.5 अपना पहला Python कोड (Google Colab में)	34
सारांश	36
अभ्यास	36
6 AI की नैतिकता एवं भविष्य	39
6.1 AI सदा "सही" नहीं होती	39
6.2 data में पक्षपात (Bias)	40
6.3 निजता एवं उत्तरदायित्व (Privacy & Responsibility)	40
6.3.1 उत्तरदायी AI के सिद्धांत (Responsible AI)	40
6.4 भविष्य एवं करियर (Future & Careers)	41
सारांश	42
अभ्यास	42
आगे की राह	43
शब्दावली (Glossary)	45
उत्तर-कुंजी (Answer Key)	48
परिशिष्ट ग: सन्दर्भ एवं अग्रिम पठन	51
परिशिष्ट घ: परियोजना मूल्यांकन रूब्रिक	53
अनुक्रमणिका (Index)	55

चित्र-सूची

1.1	कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त इतिहास	2
1.2	बुद्धिमत्ता के चार आधारभूत कार्य - जानकारी लेने से निर्णय तक।	2
1.3	AI, Machine Learning एवं Deep Learning का सम्बन्ध - एक दूसरे के भीतर समाहित।	2
1.4	गूगल टीचेबल मशीन इंटरफ़ेस	4
1.5	एक सरल तंत्रिका जाल (neural network): इनपुट से छिपी परतों होते हुए आउटपुट तक।	5
2.1	रैखिक समाश्रयण (linear regression): बिखरे डेटा-बिंदुओं से होकर least-squares द्वारा खींची गई सर्वोत्तम रेखा।	10
2.2	हबल अल्ट्रा डीप फ़ील्ड - हज़ारों आकाशगंगाएँ	12
2.3	फिफॉक्स मोबाइल सेंसर इंटरफ़ेस	13
3.1	कैफ़ीन अणु का त्रि-आयामी model	18
3.2	एस्पिरिन अणु का 3D model	20
3.3	मॉलब्यू आणविक दृश्य अन्वेषण	21
4.1	DNA की द्विकुंडलिनी (double helix)	26
4.2	AlphaFold का मूल विचार: क्रम (sequence) से सीधे प्रोटीन की 3D संरचना का पूर्वानुमान।	26
4.3	अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचना डेटाबेस	27
5.1	डेटा-विज्ञान का चक्र: संग्रह से निष्कर्ष तक, और फिर नए प्रश्नों की ओर।	33
6.1	उत्तरदायी AI के चार स्तम्भ - पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं निजता।	40

तालिका-सूची

1.1 परम्परागत प्रोग्रामिंग बनाम Machine Learning	3
2.1 रैखिक समाश्रयण से भौतिकी के नियमों की पहचान	9
3.1 आवर्त सारणी में दिखने वाली नियमित प्रवृत्तियाँ - pattern का आधार	18
5.1 इस पुस्तक में प्रयुक्त मुफ्त एवं प्रायः open-source उपकरण (नाम पर क्लिक करने योग्य) .	34



कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का अर्थ एवं विज्ञान में इसका महत्व।
- AI, Machine Learning (ML) एवं Data के बीच सम्बन्ध।
- विज्ञान के प्रयोगों में AI किस प्रकार सहायक होती है।
- बिना कोडिंग के AI का अनुभव करने वाली सरल गतिविधियाँ।

1.1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

जब कोई मशीन (machine) ऐसा कार्य करती है जिसके लिए सामान्यतः मानव-बुद्धि की आवश्यकता होती है - जैसे देखना, पहचानना, भाषा समझना, या निर्णय लेना - तो उसे **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence, AI)** कहते हैं।

उदाहरण के लिए, जब आपका मोबाइल आपके चेहरे को पहचानकर अनलॉक होता है, या जब Google आपकी बोली हुई बात को टेक्स्ट में बदल देता है, तब पर्दे के पीछे AI ही कार्य कर रही होती है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

“Artificial Intelligence” शब्द सर्वप्रथम सन् 1956 में अमेरिका के *Dartmouth* सम्मेलन में प्रयोग हुआ था। अर्थात् AI कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं - यह लगभग 70 वर्ष पुराना वैज्ञानिक क्षेत्र है, जो अब कंप्यूटर की शक्ति बढ़ने से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

1.1.1 बुद्धिमत्ता के मुख्य कार्य (tasks)

मानव की तरह, एक AI तंत्र (system) भी कुछ आधारभूत कार्य करता है:

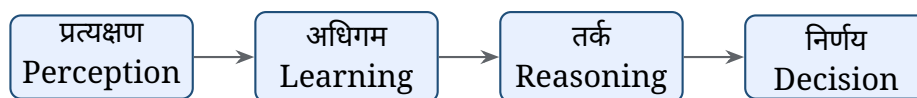
- **प्रत्यक्षण (Perception)** - चित्र, ध्वनि या सेंसर से जानकारी लेना।



चित्र 1.1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ प्रमुख पड़ाव - ट्यूरिंग परीक्षण से ChatGPT तक।

- **अधिगम (Learning)** - उदाहरणों (examples) से नियम सीखना।
- **तर्क (Reasoning)** - उपलब्ध जानकारी से निष्कर्ष निकालना।
- **निर्णय (Decision)** - सर्वोत्तम विकल्प चुनना।

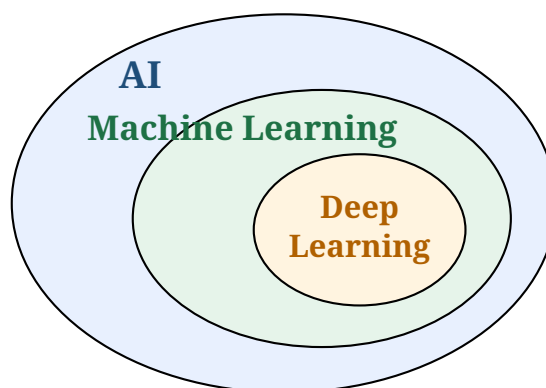
ये चारों कार्य प्रायः एक क्रम में होते हैं, जैसा चित्र 1.2 में दिखाया गया है।



चित्र 1.2: बुद्धिमत्ता के चार आधारभूत कार्य - जानकारी लेने से निर्णय तक।

1.2 AI, Machine Learning एवं Data का सम्बन्ध

विद्यार्थी अक्सर AI और **Machine Learning (ML)** को एक ही समझ लेते हैं। वास्तव में ML, AI का ही एक भाग है, और Deep Learning उसका भी एक भाग। इनका सम्बन्ध चित्र 1.3 में दिखाया गया है।



चित्र 1.3: AI, Machine Learning एवं Deep Learning का सम्बन्ध - एक दूसरे के भीतर समाहित।

परम्परागत प्रोग्रामिंग में मनुष्य मशीन को नियम (*rules*) बताता है। परन्तु ML में मशीन को बहुत सारे **data** दिखाए जाते हैं और वह स्वयं नियम सीख लेती है।

पहलू	परम्परागत प्रोग्राम	Machine Learning
इनपुट (input)	नियम + data	data + उत्तर (answers)
मशीन करती है	नियम लागू करती है	नियम स्वयं खोजती है
उदाहरण	कैलकुलेटर	चेहरा पहचानना

तालिका 1.1: परम्परागत प्रोग्रामिंग बनाम Machine Learning

■ सोचिए (Think it over)

एक कैलकुलेटर $2+2=4$ बताता है, पर वह "सीखता" नहीं। एक बच्चा अनेक बिल्लियाँ देखकर स्वयं "बिल्ली" पहचानना सीख जाता है। बताइए - इनमें से कौन-सा तरीका Machine Learning के अधिक निकट है, और क्यों?

1.3 विज्ञान में AI क्यों उपयोगी है?

आधुनिक विज्ञान में data की मात्रा इतनी विशाल हो गई है कि उसे केवल मनुष्य द्वारा विश्लेषित करना कठिन है। यहीं AI सहायक बनती है:

- **भौतिकी:** कण-त्वरक (particle accelerator) के लाखों संकेतों में से महत्वपूर्ण घटना (event) पहचानना।
- **रसायन:** करोड़ों अणुओं (molecules) में से सम्भावित दवा खोजना।
- **जीव विज्ञान:** DNA अनुक्रम (sequence) या प्रोटीन संरचना (structure) का विश्लेषण।

इन सभी उदाहरणों में AI तेज़ी, धैर्य और विशाल पैमाने (scale) पर कार्य करती है, जबकि अंतिम वैज्ञानिक निर्णय मनुष्य ही लेता है।

■ गतिविधि (Activity) : मशीन को प्रशिक्षित करना - बिना कोड

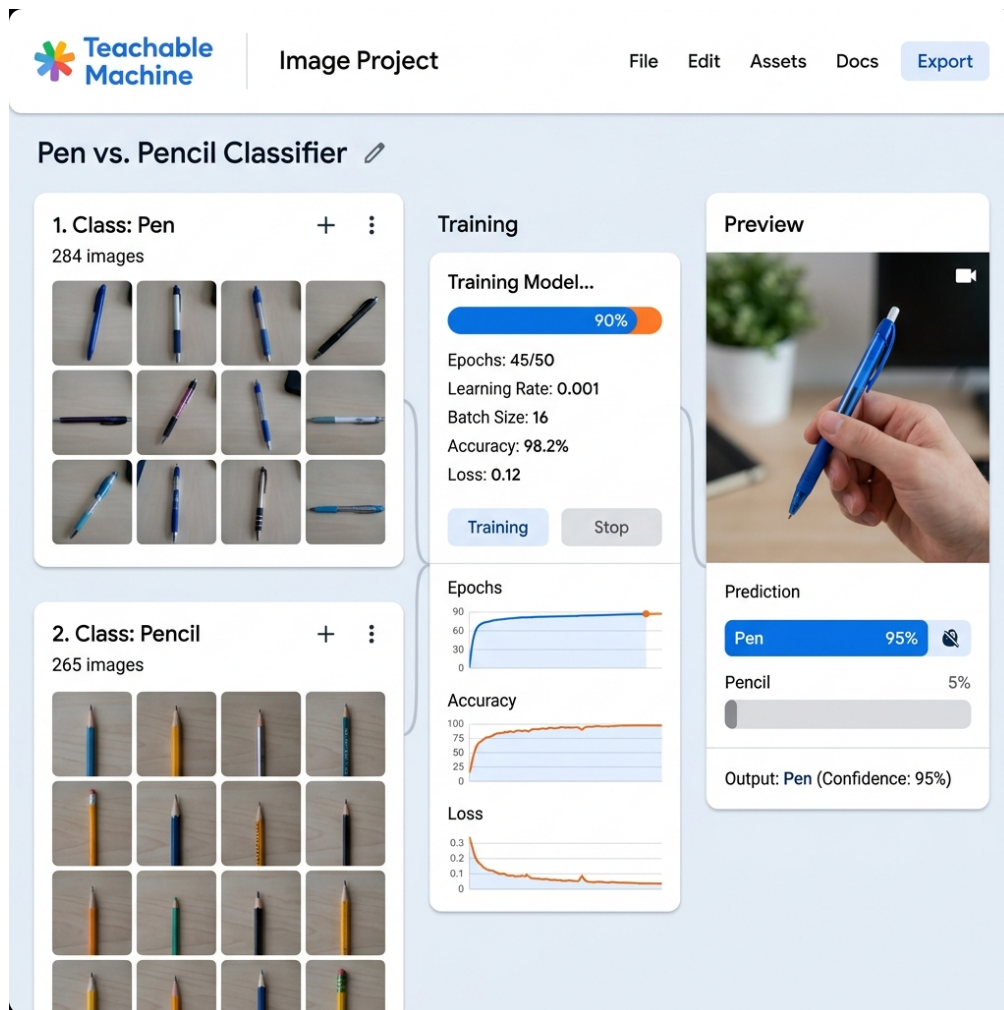
लक्ष्य: स्वयं अनुभव करना कि मशीन उदाहरणों से कैसे "सीखती" है।

सामग्री: एक कंप्यूटर/मोबाइल, इंटरनेट, वेबकैम।

चरण (steps):

1. ब्राउज़र में *Teachable Machine* (Google) खोलें।
2. "Image Project" चुनें और दो class बनाएँ - जैसे "पेन" और "पेंसिल"।
3. प्रत्येक वस्तु के 30-40 चित्र वेबकैम से लें (training data)।
4. "Train" बटन दबाएँ, फिर नई वस्तु दिखाकर परिणाम देखें।

अवलोकन (observation): कम चित्र देने पर मशीन गलती करती है, अधिक एवं विविध चित्र देने पर सटीकता (accuracy) बढ़ती है। इसे अपनी नोटबुक में लिखिए।



चित्र 1.4: गूगल टीचेबल मशीन (Google Teachable Machine) का इंटरफ़ेस - जहाँ वेबकैम data द्वारा model को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

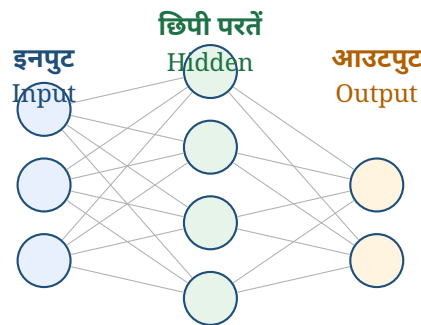
1.4 AI के प्रकार (एक झलक)

- **Narrow AI** - केवल एक कार्य में निपुण (जैसे चेहरा पहचानना)। आज की लगभग सारी AI इसी प्रकार की है।
- **General AI** - मनुष्य जैसी सर्व-कार्य बुद्धि। यह अभी केवल अनुसन्धान (research) का विषय है।

1.5 जनरेटिव AI एवं भाषा model (Generative AI & LLMs)

पिछले कुछ वर्षों में AI का एक नया रूप बहुत चर्चित हुआ है - **जनरेटिव AI (Generative AI)**। यह केवल पहचानती ही नहीं, बल्कि नई सामग्री (text, चित्र, कोड, संगीत) स्वयं रचती (generate) भी है। ChatGPT, Gemini एवं Claude जैसे उपकरण इसी श्रेणी में आते हैं।

इनके मूल में **Large Language Model (LLM)** होते हैं - ऐसे तंत्रिका जाल (neural networks) जिन्हें इंटरनेट के विशाल पाठ (text) पर प्रशिक्षित किया जाता है। मूल रूप से ये "अगला शब्द क्या होगा" का बार-बार पूर्वानुमान करते हैं, और इसी से पूरे वाक्य एवं अनुच्छेद बन जाते हैं। एक सरल तंत्रिका जाल की संरचना चित्र 1.5 में दिखाई गई है।



चित्र 1.5: एक सरल तंत्रिका जाल (neural network): इनपुट से छिपी परतों होते हुए आउटपुट तक।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

ChatGPT का "GPT" का अर्थ है *Generative Pre-trained Transformer*। "Transformer" एक विशेष तंत्रिका-जाल रचना (architecture) है, जिसे सन् 2017 में प्रस्तुत किया गया और जिसने आधुनिक भाषा मॉडलों की नींव रखी।

विज्ञान में उपयोग: जनरेटिव AI शोध-पत्रों का सार बनाने, कोड लिखने में सहायता, परिकल्पना (hypothesis) सुझाने, यहाँ तक कि नई औषधि-अणुओं एवं प्रोटीन-संरचनाओं की रचना में भी सहायक है।

■ सोचिए (Think it over)

LLM कभी-कभी आत्मविश्वास से ग़लत उत्तर भी दे देते हैं - इसे **मतिभ्रम (Hallucination)** कहते हैं। इसलिए AI के उत्तर को किसी विश्वसनीय स्रोत से सत्यापित करना क्यों आवश्यक है? कक्षा में चर्चा कीजिए।

■ परियोजना (Project) : मेरे आस-पास AI

उद्देश्य: दैनिक जीवन एवं विज्ञान में AI की उपस्थिति पहचानना।

कार्य (समूह में, 3-4 विद्यार्थी):

1. एक सप्ताह तक ऐसे 10 स्थानों/उपकरणों की सूची बनाएँ जहाँ AI का उपयोग होता है (जैसे - मोबाइल कैमरा, YouTube सुझाव, मौसम ऐप, voice assistant)।
2. प्रत्येक के सामने लिखें कि वह कौन-सा कार्य करती है - *Perception, Learning, Reasoning* या *Decision*।
3. इनमें से कौन-से उदाहरण किसी विज्ञान-विषय (Physics/Chemistry/Biology) से जुड़े हैं, चिह्नित करें।
4. निष्कर्ष को एक पोस्टर या 5-स्लाइड प्रस्तुति (presentation) के रूप में कक्षा में दिखाएँ।

मूल्यांकन (assessment): विविधता, वर्गीकरण की शुद्धता एवं प्रस्तुति की स्पष्टता के आधार पर।

■ भारत में AI (AI in India)

भारत सरकार का **IndiaAI Mission (2024)** तथा **BHASHINI** परियोजना भारतीय भाषाओं हेतु AI विकसित कर रही है - ताकि करोड़ों लोग अपनी ही भाषा में तकनीक का लाभ ले सकें।

सारांश (Summary)

- AI मशीनों को मानव-जैसे बौद्धिक कार्य करने योग्य बनाती है।
- Machine Learning, AI का वह भाग है जिसमें मशीन data से नियम स्वयं सीखती है।
- विशाल data के विश्लेषण में AI आधुनिक विज्ञान का शक्तिशाली उपकरण है।
- अंतिम वैज्ञानिक निर्णय सदैव मनुष्य के पास रहता है।

अभ्यास (Exercises)

अ. रिक्त स्थान भरिए:

- _____, AI का वह भाग है जिसमें मशीन data से सीखती है।
- आज की अधिकांश AI _____ (Narrow/General) प्रकार की है।

ब. लघु उत्तरीय:

- परम्परागत प्रोग्रामिंग और Machine Learning में दो अंतर लिखिए।
- विज्ञान में AI उपयोगी होने के तीन कारण बताइए।

स. क्रियात्मक:

- ऊपर की Teachable Machine गतिविधि दोहराएँ, परन्तु तीन class लेकर। accuracy पर क्या प्रभाव पड़ा?

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

- Machine Learning, निम्न में से किसका एक भाग है?
(A) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
(B) हार्डवेयर
(C) ऑपरेटिंग सिस्टम
(D) मॉनिटर
- "GPT" में अक्षर "T" किसका संक्षेप है?
(A) Translator
(B) Transformer
(C) Transistor

(D) Transfer

3. आज की अधिकांश AI किस प्रकार की है?

(A) General AI

(B) Narrow AI

(C) अति-बुद्धि (Super AI)

(D) इनमें से कोई नहीं

4. निम्न में से कौन-सा बुद्धिमत्ता का "Perception" कार्य है?

(A) निष्कर्ष निकालना

(B) विकल्प चुनना

(C) चित्र/ध्वनि से जानकारी लेना

(D) नियम लागू करना

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

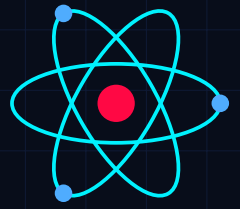
AI, Machine Learning (ML), Deep Learning, Narrow AI, General AI, प्रत्यक्षण/अधिगम/तर्क/निर्णय, जनरेटिव AI (Generative AI), बृहत् भाषा model (LLM), Transformer, मतिभ्रम (Hallucination)।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch1.html>





भौतिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- यह समझना कि भौतिकी मूलतः एक डेटा-विज्ञान (*data science*) है।
- मापन (measurement), त्रुटि (error) एवं data के बीच सम्बन्ध।
- वक्र-संयोजन (curve fitting) एवं **समाश्रयण** (*regression*) द्वारा data से नियम (law) खोजना - जो भौतिकी में ML का हृदय है।
- कण भौतिकी (particle physics) एवं खगोल विज्ञान में पैटर्न-पहचान।
- मोबाइल सेंसर एवं Python की सहायता से वास्तविक data पर AI का प्रयोग।

2.1 भौतिकी एक डेटा-विज्ञान है

प्रत्येक भौतिक प्रयोग में हम कोई न कोई राशि मापते हैं - समय, दूरी, ताप, वोल्टता या बल। ये सभी मान मिलकर **data** बनाते हैं। भौतिकी का मूल कार्य इन्हीं मानों में छिपे **pattern** खोजकर एक **नियम** (*law*) तक पहुँचना है।

उदाहरण के लिए, गैलीलियो ने झुके हुए तल (*inclined plane*) पर लुढ़कती गेंद के समय एवं दूरी के अनेक मान लिए, और उनमें यह **pattern** पहचाना कि $s \propto t^2$ । यह ठीक वही कार्य है जो आज एक **Machine Learning model** करता है - **data** से नियम सीखना। अंतर केवल इतना है कि गैलीलियो ने यह स्वयं किया, जबकि अब विशाल data पर यह कार्य मशीन तेज़ी से कर देती है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

सन् 2017 में खगोलविदों ने Google की एक *neural network* की सहायता से NASA की Kepler दूरबीन के पुराने data में दो नए ग्रह (*exoplanets* - Kepler-90i तथा Kepler-80g) खोजे, जिन्हें मनुष्य पहले चूक गए थे। मशीन ने वही प्रकाश-वक्र (*light curve*) देखे, पर बहुत महीन **pattern** पकड़ लिया।

2.2 मापन, त्रुटि एवं data

कोई भी मापन पूर्णतः सटीक नहीं होता - हर माप में कुछ त्रुटि (error) रहती है। इसीलिए भौतिकी में एक ही राशि को कई बार मापा जाता है। इन मानों का माध्य (mean) सत्य के निकट होता है और उनका फैलाव (spread) त्रुटि का संकेत देता है।

- **क्रमबद्ध त्रुटि (Systematic error)** - हर बार एक ही दिशा में (जैसे गलत अंशांकित स्केल)।
- **यादृच्छिक त्रुटि (Random error)** - हर बार बदलती हुई (जैसे प्रतिक्रिया-समय)।

AI के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है: यदि data में बहुत अधिक यादृच्छिक त्रुटि है (अर्थात् data ``शोरयुक्त'' / *noisy* है), तो model का पूर्वानुमान भी अनिश्चित होगा। इसीलिए कहा जाता है - ``अच्छा data ही अच्छी भौतिकी एवं अच्छी AI की नींव है।”

■ सोचिए (Think it over)

यदि आप किसी लोलक (pendulum) का दोलन-काल केवल एक बार मापें बनाम 20 दोलनों का समय मापकर उसे 20 से भाग दें - तो किसमें त्रुटि कम होगी और क्यों? यही विचार ML में ``अधिक data से बेहतर परिणाम” के सिद्धांत से कैसे जुड़ता है?

2.3 data से नियम: समाश्रयण (Regression)

मान लीजिए आपके पास किसी प्रयोग के कुछ बिंदु (data points) हैं और आप उनके बीच से सर्वोत्तम रेखा खींचना चाहते हैं। इस रेखा को खोजने की विधि को **रैखिक समाश्रयण (Linear Regression)** कहते हैं। यह Machine Learning का सबसे सरल एवं सबसे महत्वपूर्ण model है।

रेखा का समीकरण होता है:

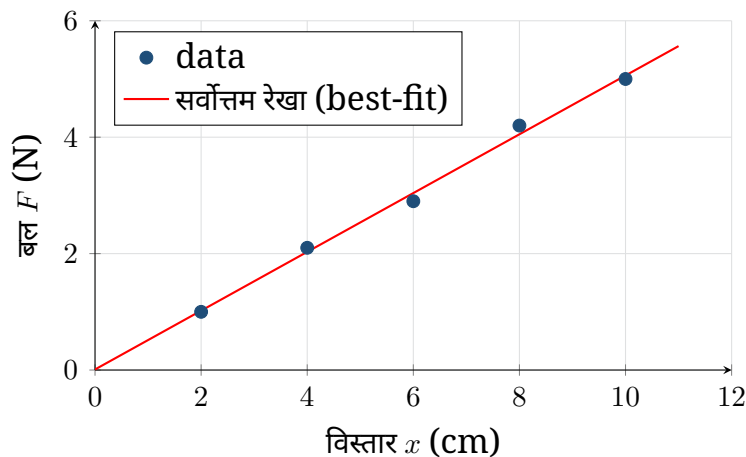
$$y = mx + c$$

जहाँ m ढलान (slope) तथा c अंतःखंड (intercept) है। ML का कार्य ऐसे m एवं c खोजना है जिससे रेखा से बिंदुओं की लम्बवत् दूरियों के वर्गों का योग (कुल त्रुटि) न्यूनतम हो। इसी ``वर्गों के योग को न्यूनतम करने” के विचार को **अल्पतम वर्ग विधि (Least Squares Method)** कहते हैं।

भौतिकी का प्रयोग	समाश्रयण किस नियम को ``सीखता” है
स्प्रिंग पर बल बनाम विस्तार	हुक का नियम (Hooke's law), $F = kx$
ओम का परिपथ (V बनाम I)	ओम का नियम, $V = IR$
गर्म वस्तु का ताप बनाम समय	शीतलन (cooling) की प्रवृत्ति

तालिका 2.1: रैखिक समाश्रयण से भौतिकी के नियमों की पहचान

ध्यान दें - model ``नियम” को पहले से नहीं जानता; वह केवल data देखकर सर्वोत्तम  $m$  एवं  $c$  निकालता है। यही ``data से सीखना” का सार है। चित्र 2.1 में बिखरे हुए डेटा-बिंदु एवं उनसे होकर गुजरती सर्वोत्तम रेखा दिखाई गई है।



चित्र 2.1: रैखिक समाश्रयण (linear regression): बिखरे डेटा-बिंदुओं से होकर least-squares द्वारा खींची गई सर्वोत्तम रेखा।

■ गतिविधि (Activity) : हाथ से "regression" - सर्वोत्तम रेखा

लक्ष्य: बिना कंप्यूटर के यह अनुभव करना कि model सर्वोत्तम रेखा कैसे खोजता है।

सामग्री: ग्राफ़ पेपर, पैमाना, पेंसिल।

चरण:

1. किसी स्प्रिंग पर अलग-अलग भार लटकाकर विस्तार (extension) मापें - कम से कम 6 मान।
2. बल (F) बनाम विस्तार (x) के बिंदु ग्राफ़ पर अंकित करें।
3. आँख से ऐसी सीधी रेखा खींचें जो अधिकतम बिंदुओं के निकट हो (best-fit line)।
4. रेखा की ढलान (m) निकालें - यही स्प्रिंग नियतांक (spring constant) k है।

अवलोकन: आपने जो किया, कंप्यूटर वही "least squares" से अधिक सटीकता से करता है।

2.4 भौतिकी data पर Python (एक झलक)

ऊपर की रेखा कंप्यूटर से खींचना बहुत सरल है। नीचे *Google Colab* में चलने वाला एक छोटा सा Python कोड है जो data पर सर्वोत्तम रेखा निकाल देता है। (यहाँ इसे समझना पर्याप्त है; चलाना अध्याय 5 में सीखेंगे।)

Python

```
1 import numpy as np
2
3 # experiment data: force F (newton) vs extension x (metre)
4 x = np.array([0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10]) # extension
5 F = np.array([1.0, 2.1, 2.9, 4.2, 5.0])      # force
6
7 # best-fit line F = m*x + c (degree 1 = straight line)
8 m, c = np.polyfit(x, F, 1)
```

Python

```
9 print("spring constant k =", round(m, 2), "N/m")
```

इस कोड की Colab notebook

चलाने हेतु QR स्कैन करें



यहाँ `np.polyfit` ही least-squares regression कर रहा है - मात्र एक पंक्ति में वही कार्य जो आपने गतिविधि में हाथ से किया था।

2.5 पैटर्न-पहचान: कण भौतिकी एवं खगोल

कुछ भौतिक प्रयोगों में data इतना विशाल होता है कि मनुष्य उसे देख ही नहीं सकता।

2.5.1 कण भौतिकी (Particle Physics)

CERN के **Large Hadron Collider (LHC)** में प्रति सेकंड लगभग एक अरब (≈ 1 billion) कण-टकराव (collisions) होते हैं। इनमें से अधिकांश साधारण हैं; केवल कुछ दुर्लभ घटनाएँ (rare events) महत्वपूर्ण होती हैं। AI इन्हें छँटकर वैज्ञानिकों तक पहुँचाती है। सन् 2012 में *Higgs boson* की खोज में भी ऐसी ही पैटर्न-पहचान तकनीकों का योगदान था।

2.5.2 गुरुत्वीय तरंगें (Gravitational Waves)

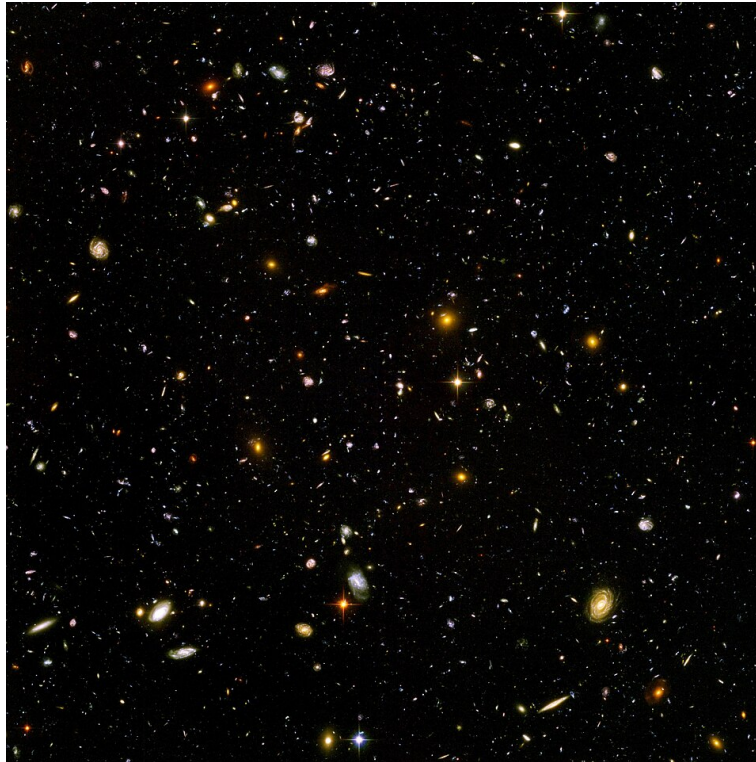
LIGO वेधशाला अत्यंत क्षीण संकेतों को मापती है। दो ब्लैक होल के टकराने से उठी तरंग का संकेत इतना कमज़ोर होता है कि वह "शोर" (noise) में दब जाता है। AI एवं पैटर्न-मिलान (pattern matching) इन तरंगों को शोर से अलग पहचानने में सहायता करते हैं।

2.5.3 खगोल विज्ञान (Astronomy)

दूरबीनें (telescopes) प्रतिदिन लाखों आकाशीय पिंडों के चित्र भेजती हैं। AI इन विशाल छवियों में आकाशगंगाओं (galaxies), तारों एवं दुर्लभ खगोलीय घटनाओं को स्वतः पहचान एवं वर्गीकृत कर लेती है - जिसे हाथ से करना असंभव होता। चित्र 2.2 में हबल दूरबीन द्वारा ली गई असंख्य दूरस्थ आकाशगंगाओं की एक झलक है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

भारतीय योगदान: चंद्रयान-3 एवं ISRO (ISRO's Chandrayaan-3): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-3 के 'प्रज्ञान रोवर' (Pragyan Rover) द्वारा भेजे गए चंद्र-सतह के चित्रों के विश्लेषण के लिए AI और कंप्यूटर विज्ञान (Computer Vision) का उपयोग किया। AI एल्गोरिदम रोवर के पथ में आने वाले गड्ढों (craters) और पत्थरों को स्वतः पहचानकर उसे सुरक्षित मार्ग पर बढ़ने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, चंद्र-सतह के डिजिटल एलिवेशन model (Digital Elevation Models, DEM) बनाने में भी AI का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।



चित्र 2.2: हबल अल्ट्रा डीप फ़ील्ड - एक छोटे से आकाश-क्षेत्र में हज़ारों आकाशगंगाएँ; AI ऐसी छवियों के विश्लेषण में सहायक है।

चित्र-स्रोत (Source): NASA & ESA, Wikimedia Commons (Public Domain)

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

LHC प्रति सेकंड लगभग 1 *petabyte* (दस लाख गीगाबाइट) data बनाता है - इसे संभालना केवल AI एवं स्वचालित (automated) फ़िल्टर से ही सम्भव है।

2.6 पूर्वानुमान: गति एवं मौसम

जब हम कुछ मापे गए मानों से अगली स्थिति का अनुमान लगाते हैं, उसे **पूर्वानुमान (prediction)** कहते हैं।

- **गति:** किसी प्रक्षेप्य (projectile) के कुछ बिंदु देकर उसका अगला पथ बताया जा सकता है - जैसे क्रिकेट में DRS की "ball-tracking" तकनीक।
- **मौसम:** तापमान, दाब एवं आर्द्रता के विशाल data से AI मौसम का पूर्वानुमान (weather forecasting) करती है। आधुनिक model अब पारंपरिक भौतिक समीकरणों के साथ-साथ ML का भी उपयोग करते हैं।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

भारतीय योगदान: मानसून का सटीक पूर्वानुमान (Monsoon Prediction by IISc): भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शोधकर्ता भारत में मानसून की वर्षा के अधिक सटीक पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) model का उपयोग कर रहे हैं। मानसून एक अत्यंत जटिल प्रणाली है जिसमें समुद्र के तापमान, हवा की

दिशा और वायुमंडलीय दाब के बीच जटिल संबंध होते हैं। पारंपरिक सुपरकंप्यूटर भौतिक मॉडलों में जब Deep Learning को मिलाया जाता है, तो भारी वर्षा और अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods) के पूर्वानुमान की सटीकता बहुत बढ़ जाती है।

■ गतिविधि (Activity) : मोबाइल सेंसर से वास्तविक भौतिक data

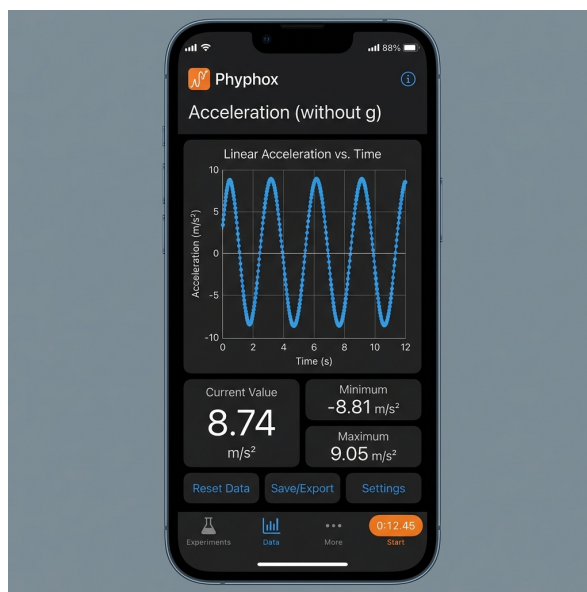
लक्ष्य: वास्तविक भौतिक data एकत्र कर उसमें pattern देखना।

सामग्री: स्मार्टफोन, मुफ्त "Phyphox" ऐप।

चरण:

1. "Phyphox" इंस्टॉल करें और "Acceleration (without g)" प्रयोग चुनें।
2. फोन को हाथ में लेकर धीरे ऊपर-नीचे घुमाएँ; data रिकॉर्ड करें।
3. data को CSV रूप में निर्यात (export) करें और ग्राफ़ देखें।
4. बताएँ - किस क्षण त्वरण (acceleration) अधिकतम था? ग्राफ़ का आकार आवर्ती (periodic) है या नहीं?

विस्तार: यही CSV data Colab में खोलकर उस पर regression आजमाया जा सकता है।



चित्र 2.3: स्मार्टफोन में फिफॉक्स (Phyphox) ऐप का इंटरफ़ेस - जहाँ त्वरण (acceleration) data को मापा और ग्राफ़ के रूप में देखा जा सकता है।

■ परियोजना (Project) : लोलक का दोलन-काल - मापन से पूर्वानुमान

उद्देश्य: data से नियम सीखकर पूर्वानुमान करना, और उसे भौतिक सूत्र से जाँचना।

सामग्री: धागा, छोटा भार (bob), पैमाना, स्टॉपवॉच (मोबाइल)।

कार्य (समूह में, 3-4 विद्यार्थी):

1. लोलक की लम्बाई L को 6-7 भिन्न मानों पर लें (जैसे 20, 30, 40 ...cm)।
2. प्रत्येक लम्बाई पर 20 दोलों का समय मापकर दोलन-काल T निकालें।
3. T^2 बनाम L का ग्राफ बनाएँ - यह एक सीधी रेखा आनी चाहिए।
4. रेखा से किसी नई लम्बाई (जो आपने मापी नहीं) के लिए T का पूर्वानुमान करें।
5. अब वास्तव में उस लम्बाई पर मापकर देखें - पूर्वानुमान कितना सही था?
6. परिणाम की तुलना सूत्र $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ से करें तथा ग्राफ की ढलान से g का मान निकालें।

मूल्यांकन: data की शुद्धता, ग्राफ, पूर्वानुमान की त्रुटि एवं g के मान की यथार्थता (accuracy) के आधार पर।

■ भारत में AI (AI in India)

पुणे का **GMRT** (विशाल रेडियो दूरबीन) एवं **AstroSat** जैसी भारतीय वेधशालाओं से मिलने वाले विशाल खगोलीय data के विश्लेषण एवं पैटर्न-पहचान में AI का उपयोग बढ़ रहा है।

सारांश (Summary)

- भौतिकी मूलतः मापन एवं data पर आधारित विज्ञान है; नियम खोजना data में pattern खोजना ही है।
- हर मापन में त्रुटि रहती है; अधिक एवं स्वच्छ data बेहतर परिणाम देता है।
- रैखिक समाश्रयण (linear regression) data से नियम "सीखने" का सरलतम ML model है, जो least-squares द्वारा सर्वोत्तम रेखा खोजता है।
- कण भौतिकी, गुरुत्वीय तरंगों एवं खगोल में AI विशाल data से दुर्लभ pattern पहचानती है।
- मोबाइल सेंसर एवं Python जैसे मुफ्त उपकरणों से विद्यार्थी स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं।

अभ्यास (Exercises)**अ. रिक्त स्थान भरिए:**

1. data में से सर्वोत्तम रेखा खोजने की ML विधि को _____ कहते हैं।
2. सर्वोत्तम रेखा वह है जिससे बिंदुओं की कुल _____ न्यूनतम हो।
3. हर बार एक ही दिशा में होने वाली त्रुटि _____ त्रुटि कहलाती है।

ब. लघु उत्तरीय:

1. "भौतिकी एक डेटा-विज्ञान है" - इस कथन को गैलीलियो के उदाहरण से समझाइए।

2. रैखिक समाश्रयण किसी भौतिक नियम को कैसे "सीखता" है? एक उदाहरण दीजिए।
3. कण भौतिकी (LHC) में AI क्यों आवश्यक है? संक्षेप में लिखिए।

स. क्रियात्मक / दीर्घ उत्तरीय:

1. स्प्रिंग वाली गतिविधि कीजिए और बताइए कि ढलान से स्प्रिंग नियतांक k कैसे प्राप्त होता है।
2. दिए गए data - $x : (1, 2, 3, 4)$ तथा $y : (2, 4, 6, 8)$ - के लिए हाथ से m एवं c ज्ञात कीजिए। यह कौन-सा भौतिक सम्बन्ध दर्शाता है?
3. Phyphox से एकत्र अपने त्वरण-data का ग्राफ़ बनाकर उसमें दिखने वाले pattern का वर्णन कीजिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

1. सरल रेखा $y = mx + c$ में m क्या दर्शाता है?
(A) अंतःखंड
(B) ढलान
(C) त्रुटि
(D) औसत
2. data से सर्वोत्तम रेखा निकालने की विधि कहलाती है:
(A) वर्गीकरण
(B) समाश्रयण (regression)
(C) क्रमबद्धन
(D) एन्क्रिप्शन
3. गुरुत्वीय तरंगों को मापने वाली वेधशाला है:
(A) LIGO
(B) LHC
(C) NASA
(D) ISRO
4. Higgs boson की खोज किस संस्था के प्रयोग से जुड़ी है?
(A) CERN
(B) NCBI
(C) PubChem
(D) WHO

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

data, pattern, नियम (law), त्रुटि (error) - क्रमबद्ध एवं यादृच्छिक, **रैखिक समाश्रयण (Linear Regression)**, **अल्पतम वर्ग विधि (Least Squares)**, **पूर्वानुमान (predic-**

tion), LHC, LIGO।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch2.html>





रसायन विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- अणु (molecule) एवं अभिक्रिया (reaction) को *data* के रूप में देखना।
- आवर्त सारणी (periodic table) के गुणों में pattern एवं प्रवृत्ति (trend) पहचानना।
- वर्गीकरण (*classification*) एवं पूर्वानुमान (*prediction*) द्वारा पदार्थों के गुण आँकना।
- दवा-खोज (drug discovery) एवं नई सामग्री (materials) में AI की भूमिका।
- मुफ्त उपकरणों से अणु एवं data पर स्वयं प्रयोग करना।

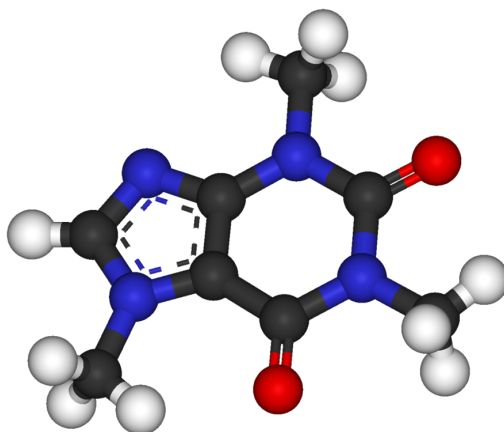
3.1 अणु भी एक data हैं

प्रत्येक अणु को उसके परमाणुओं (atoms) एवं उनके बीच के बंधों (bonds) की एक संरचना (structure) के रूप में लिखा जा सकता है। यदि इस संरचना को संख्याओं में बदल दिया जाए, तो कंप्यूटर लाखों अणुओं की आपस में तुलना कर सकता है और बता सकता है कि कौन-सा अणु किसी विशेष गुण (*property*) वाला हो सकता है।

एक प्रचलित तरीका है **SMILES notation**, जिसमें अणु को एक छोटी पंक्ति (string) के रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए, जल (H_2O) को O, तथा एथेनॉल को CCO लिखा जाता है। AI ऐसे संकेतों को पढ़कर अणु को "समझ" लेती है। किसी अणु की त्रि-आयामी (3D) संरचना भी data ही है, जैसा चित्र 3.1 में कैफीन (caffeine) अणु के लिए दिखाया गया है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

दुनिया में सैद्धांतिक रूप से सम्भव औषधि-सदृश (drug-like) छोटे कार्बनिक अणुओं की संख्या 10^{60} से भी अधिक आँकी गई है - इतने अणुओं को मनुष्य कभी हाथ से नहीं जाँच सकता, पर AI उन्हें छँट (screen) सकती है।



चित्र 3.1: कैफीन अणु का त्रि-आयामी (ball-and-stick) model - परमाणु एवं बंध ही वह "data" हैं जिन्हें AI पढ़ती है।

चित्र-स्रोत (Source): Wikimedia Commons (Public Domain)

3.2 pattern: आवर्त सारणी की भाषा

रसायन विज्ञान में पैटर्न-पहचान का सबसे सुंदर उदाहरण स्वयं आवर्त सारणी (Periodic Table) है। मेंडेलीफ़ (Mendeleev) ने तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति देखकर न केवल उन्हें क्रम में रखा, बल्कि कुछ अनदेखे तत्वों के गुणों का पूर्वानुमान भी कर दिया - जो बाद में सही निकले। यही "data से पूर्वानुमान" का विचार आज ML करता है।

प्रवृत्ति (trend)	आवर्त में (बाएँ से दाएँ) क्या होता है
परमाणु त्रिज्या (atomic radius)	घटती है
आयनन ऊर्जा (ionisation energy)	बढ़ती है
विद्युत् ऋणात्मकता (electronegativity)	बढ़ती है

तालिका 3.1: आवर्त सारणी में दिखने वाली नियमित प्रवृत्तियाँ - pattern का आधार

■ सोचिए (Think it over)

मेंडेलीफ़ ने "eka-silicon" (बाद में Germanium) के गुणों का पूर्वानुमान बिना उस तत्व को देखे किया। उन्होंने किस आधार पर यह किया, और यह आज के Machine Learning के "prediction" से किस प्रकार मिलता-जुलता है? चर्चा कीजिए।

3.3 वर्गीकरण एवं पूर्वानुमान (Classification & Prediction)

रसायन में AI के दो सबसे सामान्य कार्य हैं:

- **वर्गीकरण (classification):** किसी पदार्थ को श्रेणियों में बाँटना - जैसे "अम्ल या क्षार", "विलेय या अविलेय", "विषैला या सुरक्षित"।
- **पूर्वानुमान (regression/prediction):** किसी सतत गुण का मान आँकना - जैसे क्वथनांक (boiling point), घुलनशीलता (solubility) या अभिक्रिया की दर (rate)।

इन दोनों के लिए मशीन को पहले बहुत-से ज्ञात उदाहरण (training data) दिए जाते हैं - जैसे हज़ारों अणु और उनके मापे गए क्वथनांक। मशीन इनसे सम्बन्ध सीखकर किसी नए अणु का क्वथनांक बता देती है।

■ गतिविधि (Activity) : आवर्त सारणी में प्रवृत्ति का "regression"

लक्ष्य: data में रुझान पहचानकर एक अनदेखे मान का पूर्वानुमान करना।

सामग्री: ग्राफ़ पेपर, आवर्त सारणी (डेटा-पुस्तिका)।

चरण:

1. आवर्त-2 के तत्वों (Li, Be, B, C, N, O, F) का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु त्रिज्या एक तालिका में लिखें।
2. परमाणु क्रमांक (x) बनाम त्रिज्या (y) का ग्राफ़ बनाएँ।
3. बिना मान देखे, किसी एक तत्व को छिपाकर उसकी त्रिज्या का पूर्वानुमान करें।
4. वास्तविक मान से तुलना करें - आपकी त्रुटि कितनी रही?

अवलोकन: आपने वही किया जो एक ML "regression" model करता है - ज्ञात बिंदुओं से अनदेखे मान का अनुमान।

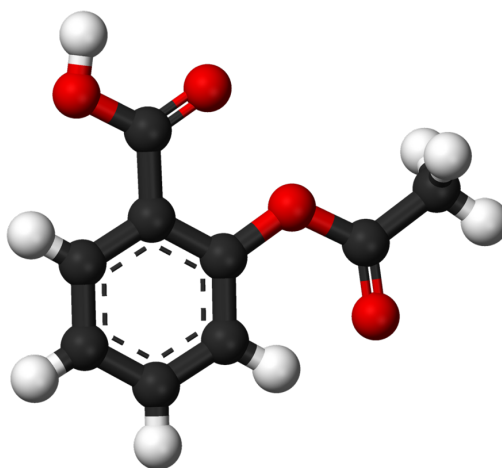
3.4 दवा-खोज में AI (Drug Discovery)

एक नई दवा बनाने में सामान्यतः 10-15 वर्ष एवं हज़ारों करोड़ रुपये लग जाते हैं, क्योंकि लाखों अणुओं में से सही अणु खोजना पड़ता है। AI इस प्रक्रिया को इस प्रकार तेज़ करती है:

1. **आभासी छँटाई (Virtual Screening)** - कंप्यूटर पर ही लाखों अणुओं को जाँचकर सम्भावित दवाओं की छोटी सूची बनाना।
2. **गुण-पूर्वानुमान (Property Prediction)** - विषाक्तता (toxicity) एवं घुलनशीलता पहले से आँकना, ताकि असफल अणु जल्दी हट जाएँ।
3. **अणु-अभिकल्प (Molecule Design)** - वांछित गुण वाले नए अणु "सुझाना"।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

सन् 2020 में MIT के शोधकर्ताओं ने एक AI model से *Halicin* नामक नया एंटीबायोटिक खोजा। यह दवा परम्परागत एंटीबायोटिक से संरचना में बिल्कुल भिन्न थी, और कई दवा-प्रतिरोधी (drug-resistant) बैक्टीरिया पर भी कारगर निकली।



चित्र 3.2: एस्पिरिन (aspirin) अणु का 3D model - AI ऐसे हज़ारों दवा-अणुओं की संरचना एवं गुणों की तुलना कर सम्भावित औषधियाँ छाँटती है।

चित्र-स्रोत (Source): Wikimedia Commons (Public Domain)

3.5 नई सामग्री एवं हरित रसायन (Materials & Green Chemistry)

AI केवल दवाओं तक सीमित नहीं - इससे बेहतर बैटरी पदार्थ, मज़बूत मिश्रधातु (alloys), और कुशल उत्प्रेरक (catalysts) भी खोजे जा रहे हैं। उत्प्रेरक की सही खोज से अभिक्रियाएँ कम ऊर्जा एवं कम अपशिष्ट (waste) के साथ होती हैं - जो "हरित रसायन" (green chemistry) का लक्ष्य है।

3.6 रसायन data पर Python (एक झलक)

नीचे का छोटा कोड दिखाता है कि किसी सरल data (ताप बनाम विलेयता) पर मशीन सर्वोत्तम वक्र कैसे निकाल सकती है। (इसे चलाना अध्याय 5 में सीखेंगे; यहाँ विचार समझना पर्याप्त है।)

Python

```
1 import numpy as np
2
3 # solubility of a salt: temperature T (deg C), solubility S (g /
   100 mL water)
4 T = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
5 S = np.array([31, 34, 37, 40, 43])
6
7 # best-fit straight line S = a*T + b
8 a, b = np.polyfit(T, S, 1)
9 T_new = 35
10 print("predicted solubility at 35 C =", round(a*T_new + b, 1), "
      g/100mL")
```


इस कोड की Colab notebook

चलाने हेतु QR स्कैन करें



यहाँ model किसी रासायनिक सूत्र को नहीं जानता - वह केवल data से प्रवृत्ति सीखकर मध्यवर्ती ताप पर विलेयता का पूर्वानुमान कर देता है।

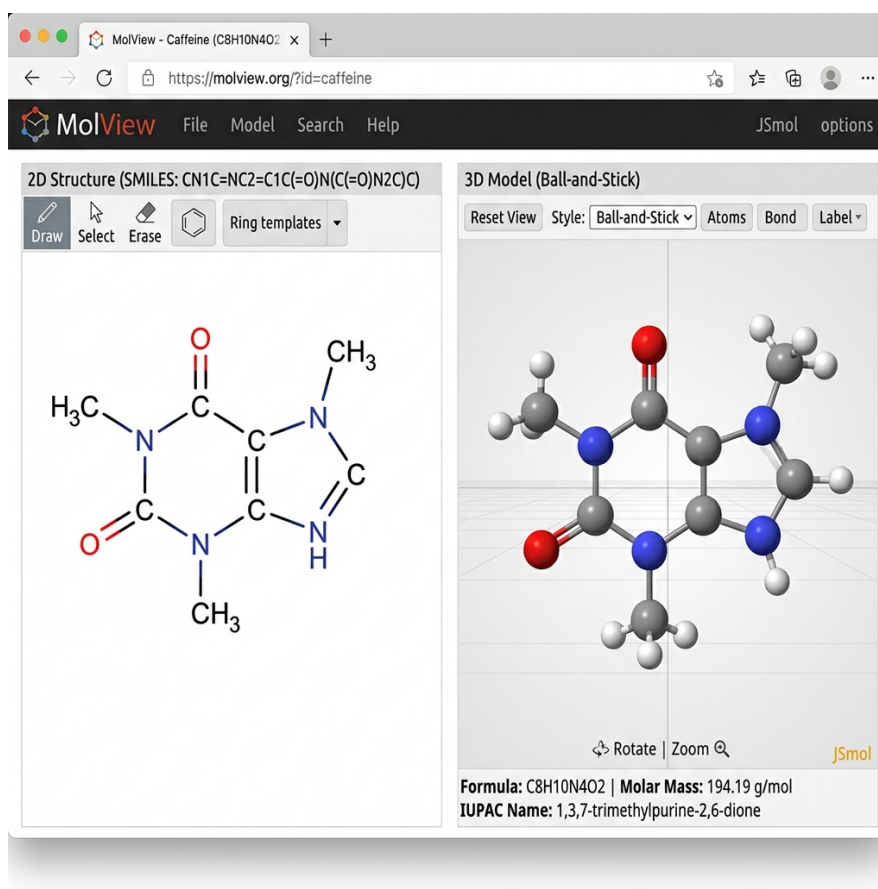
■ गतिविधि (Activity) : बिना कोड - अणुओं का दृश्य अन्वेषण

लक्ष्य: अणु को त्रि-आयामी (3D) संरचना के रूप में "data" की तरह देखना।

सामग्री: इंटरनेट, "MolView" (molview.org) या PubChem वेबसाइट।

चरण:

1. MolView पर जल (water), एथेनॉल एवं ग्लूकोज़ खोजें।
2. प्रत्येक अणु की 3D संरचना घुमाकर देखें; बंध-कोण (bond angle) देखें।
3. SMILES संकेत (जैसे एथेनॉल = CCO) नोट करें - यही वह "data" है जिसे AI पढ़ती है।



चित्र 3.3: मॉलव्यू (MolView) वेबसाइट का इंटरफ़ेस - जहाँ बाईं ओर 2D संरचना और दाईं ओर कैफीन (Caffeine) अणु का 3D model (Ball-and-Stick) दर्शाया गया है।

■ परियोजना (Project) : विलेयता का पूर्वानुमान - प्रयोग से सत्यापन

उद्देश्य: वास्तविक प्रयोग का data एकत्र कर उससे पूर्वानुमान करना एवं उसे प्रयोग से जाँचना।

सामग्री: सामान्य नमक या चीनी, जल, बीकर, थर्मामीटर, तुला (balance)।

कार्य (समूह में, 3-4 विद्यार्थी):

1. विभिन्न तापमानों (जैसे 20, 30, 40, 50 °C) पर 100 mL जल में अधिकतम घुलने वाले पदार्थ की मात्रा मापें।
2. ताप बनाम विलेयता का ग्राफ़ बनाएँ तथा सर्वोत्तम रेखा/वक्र खींचें।
3. ग्राफ़ से किसी नए तापमान (जैसे 35 °C) पर विलेयता का पूर्वानुमान करें।
4. अब वास्तव में उस ताप पर मापकर पूर्वानुमान की त्रुटि ज्ञात करें।
5. चर्चा करें - data बिंदु बढ़ाने पर पूर्वानुमान बेहतर हुआ या नहीं?

मूल्यांकन: मापन की शुद्धता, ग्राफ़, पूर्वानुमान-त्रुटि एवं निष्कर्ष की स्पष्टता के आधार पर।

सारांश (Summary)

- अणु को संरचना/SMILES के रूप में संख्याओं में बदलकर AI लाखों अणुओं की तुलना कर सकती है।
- आवर्त सारणी की प्रवृत्तियाँ पैटर्न-पहचान एवं पूर्वानुमान का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- रसायन में AI के दो प्रमुख कार्य हैं - वर्गीकरण (classification) एवं गुण-पूर्वानुमान (prediction)।
- दवा-खोज, नई सामग्री एवं हरित रसायन में AI समय एवं लागत बहुत घटा देती है।
- मुफ्त उपकरण (MolView, PubChem) एवं सरल Python से विद्यार्थी स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं।

अभ्यास (Exercises)

अ. रिक्त स्थान भरिए:

1. अणु को एक पंक्ति (string) के रूप में लिखने की विधि _____ कहलाती है।
2. किसी पदार्थ को "अम्ल या क्षार" श्रेणियों में बाँटना AI का _____ कार्य है।
3. दवा-खोज में लाखों अणुओं को कंप्यूटर पर जाँचने को _____ कहते हैं।

ब. लघु उत्तरीय:

1. मेंडेलीफ़ का अनदेखे तत्वों का पूर्वानुमान आधुनिक ML से किस प्रकार मिलता है?
2. classification एवं prediction (regression) में अंतर एक-एक रासायनिक उदाहरण से बताइए।

3. दवा-खोज में AI के कोई तीन उपयोग लिखिए।

स. क्रियात्मक / दीर्घ उत्तरीय:

1. आवर्त-2 के तत्वों की त्रिज्या वाली गतिविधि कीजिए तथा अपने पूर्वानुमान की त्रुटि लिखिए।
2. MolView पर तीन अणुओं की 3D संरचना देखिए और उनके SMILES संकेत लिखिए।
3. "AI नई दवाओं की खोज को कैसे तेज़ करती है" - इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

1. अणु को एक छोटी पंक्ति (string) के रूप में लिखने का संकेतन है:
(A) SMILES
(B) HTML
(C) JSON
(D) SQL
2. आवर्त सारणी में अनदेखे तत्वों का पूर्वानुमान किसने किया?
(A) डाल्टन
(B) मेंडेलीफ़
(C) रदरफोर्ड
(D) बोअर
3. कंप्यूटर पर लाखों अणुओं को जाँचकर दवा छँटना कहलाता है:
(A) आभासी छँटाई (virtual screening)
(B) आसवन
(C) क्रिस्टलन
(D) अनुमापन
4. AI से खोजा गया नया एंटीबायोटिक (2020) था:
(A) पेनिसिलिन
(B) हैलिसिन (Halicin)
(C) एस्पिरिन
(D) इंसुलिन

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

स्माइल्स संकेतन (SMILES), वर्गीकरण (classification), पूर्वानुमान (prediction), आभासी छँटाई (Virtual Screening), गुण-पूर्वानुमान (Property Prediction), अणु-अभिकल्प (Molecule Design), उत्प्रेरक (catalyst)।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch3.html>





जीव विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- जीवन की जानकारी को *data* के रूप में समझना - विशेषकर DNA एवं प्रोटीन।
- प्रोटीन-संरचना (protein structure) के पूर्वानुमान में AI (AlphaFold)।
- चिकित्सा-चित्रों (medical images) में रोग-पहचान हेतु चित्र-वर्गीकरण (*image classification*)।
- प्रजाति-पहचान (species identification) एवं जैव-विविधता में AI।
- मुफ्त उपकरणों एवं सरल Python से जैविक data पर स्वयं प्रयोग।

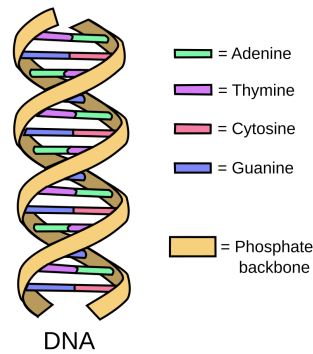
4.1 जीवन का data: DNA

हमारे शरीर की लगभग सम्पूर्ण जानकारी DNA में, केवल चार "अक्षरों" - A, T, G, C (क्षारक (*bases*)) - के क्रम में लिखी होती है। मनुष्य के DNA में ऐसे लगभग 3 अरब (3 billion) अक्षर होते हैं। यह इतना विशाल **data** है कि इसका विश्लेषण AI के बिना लगभग असम्भव है।

इन अक्षरों के क्रम (*sequence*) में ही यह छिपा होता है कि कौन-सा प्रोटीन बनेगा और कोशिका कैसे कार्य करेगी। AI इन क्रमों में *pattern* खोजकर बता सकती है कि कोई विशेष क्रम किसी रोग से जुड़ा है या नहीं - इसी क्षेत्र को **Bioinformatics** कहते हैं। DNA की द्विकुंडलिनी (*double helix*) संरचना चित्र 4.1 में दिखाई गई है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

मानव जीनोम (human genome) को पूरा पढ़ने वाली "Human Genome Project" परियोजना (2003) में लगभग 13 वर्ष लगे थे। आज वही कार्य उन्नत मशीनों एवं AI की सहायता से कुछ ही घंटों में सम्भव है।



चित्र 4.1: DNA की द्विकुंडलिनी (double helix) - A, T, G, C क्षारकों का क्रम ही जीवन का विशाल "data" है, जिसे AI पढ़ती एवं विश्लेषित करती है।

चित्र-स्रोत (Source): Forluvoft, Wikimedia Commons (Public Domain)

4.2 प्रोटीन की संरचना: AlphaFold

प्रोटीन (protein) अमीनो अम्लों (amino acids) की एक लम्बी शृंखला से बनते हैं, परन्तु उनका कार्य उनकी त्रि-आयामी (3D) मुड़ी हुई संरचना पर निर्भर करता है। किसी क्रम से उसकी 3D संरचना का पूर्वानुमान करना दशकों तक जीव विज्ञान की सबसे कठिन समस्याओं में से एक था, जिसे **प्रोटीन-वलन समस्या (Protein Folding Problem)** कहते हैं।

सन् 2021 में DeepMind के *AlphaFold* नामक AI ने इस समस्या को हल करने में ऐतिहासिक सफलता पाई, और 2022 तक लगभग सभी ज्ञात प्रोटीनों (लगभग 20 करोड़) की 3D संरचना का सटीक पूर्वानुमान कर दिया। यह AI की सहायता से विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इससे नई दवाओं एवं एंजाइमों (enzymes) की खोज बहुत तेज़ हो गई। मूल विचार चित्र 4.2 में दर्शाया गया है: एक अमीनो-अम्ल क्रम (input) से AI सीधे प्रोटीन की 3D संरचना (output) का पूर्वानुमान कर देती है।



चित्र 4.2: AlphaFold का मूल विचार: क्रम (sequence) से सीधे प्रोटीन की 3D संरचना का पूर्वानुमान।

■ सोचिए (Think it over)

एक ही अमीनो-अम्ल क्रम सदैव एक ही आकार में मुड़ता है। इसका अर्थ है कि "क्रम" में ही "आकार" की जानकारी छिपी है। यह विचार Machine Learning के "input से output का पूर्वानुमान" से किस प्रकार मिलता-जुलता है? चर्चा कीजिए।

4.3 रोग-निदान में चित्र-पहचान

जीव विज्ञान एवं चिकित्सा में बहुत-सी जानकारी चित्रों के रूप में होती है - जैसे X-ray, MRI, CT scan, या सूक्ष्मदर्शी (microscope) से ली गई कोशिकाओं की छवियाँ। AI इन चित्रों में रोग के सूक्ष्म चिह्न पहचान सकती



चित्र 4.3: अल्फाफोल्ड डेटाबेस (AlphaFold DB) का इंटरफ़ेस - जहाँ मानव के KRas प्रोटीन (GTPase KRas) की 3D मुड़ी हुई संरचना और उसका स्थान-वार विश्वसनीयता ग्राफ़ (pLDDT score) दर्शाया गया है।

है, जिन्हें कभी-कभी आँख से देखना कठिन होता है।

- **कैंसर-पहचान:** ऊतक (tissue) की छवियों में असामान्य कोशिकाएँ ढूँढना।
- **नेत्र-रोग:** रेटिना (retina) की तस्वीर से मधुमेह-जनित रोग पहचानना।
- **रक्त-जाँच:** सूक्ष्मदर्शी छवि में विभिन्न रक्त-कोशिकाओं की गिनती।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि AI डॉक्टर का स्थान नहीं लेती; वह एक **द्वितीय राय (second opinion)** देती है। अंतिम निर्णय सदैव चिकित्सक ही लेता है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

भारतीय स्टार्टअप: रोग निदान में क्रांति (Indian Healthcare AI Startups): भारत में कई स्वास्थ्य-तकनीक (health-tech) कंपनियाँ चिकित्सा में AI के नवोन्मेषी अनुप्रयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए:

- **Niramai:** यह बेंगलुरु आधारित कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल इमेजिंग (Thermal Imaging) का उपयोग करके बिना किसी दर्द या विकिरण (radiation) के बहुत ही प्रारंभिक चरण में स्तन

कैंसर (Breast Cancer) की स्क्रीनिंग करती है।

- **Qure.ai:** यह मुंबई आधारित कंपनी AI का उपयोग करके चेस्ट एक्स-रे (Chest X-ray) और सीटी स्कैन का सेकंडों में विश्लेषण कर लेती है। इसका उपयोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक (Tuberculosis) और मस्तिष्क आघात (Brain Stroke) की तुरंत पहचान के लिए किया जा रहा है।

■ गतिविधि (Activity) : पत्तियों का वर्गीकरण - image classification

लक्ष्य: यह अनुभव करना कि मशीन छवियों से प्रजातियाँ कैसे पहचानती है।

सामग्री: कंप्यूटर/मोबाइल, वेबकैम, इंटरनेट।

चरण:

1. विद्यालय परिसर से 3 भिन्न पौधों की पत्तियाँ एकत्र करें।
2. *Teachable Machine* में तीन class बनाकर प्रत्येक पत्ती के 20-25 चित्र लें।
3. model "Train" करें, फिर एक नई पत्ती दिखाकर परिणाम देखें।
4. बताएँ - किन पत्तियों में मशीन सबसे अधिक भ्रमित (confused) हुई और क्यों?

अवलोकन: समान दिखने वाली पत्तियों में मशीन की सटीकता (accuracy) घट जाती है - ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य भी भ्रमित हो सकता है।

4.4 जैविक data पर Python (एक झलक)

DNA केवल अक्षरों की एक पंक्ति है, अतः कंप्यूटर उसे आसानी से पढ़ सकता है। नीचे का छोटा Python कोड किसी DNA क्रम में चारों क्षारकों की गिनती करता है - यह *Bioinformatics* का सबसे आधारभूत कार्य है। (इसे चलाना अध्याय 5 में सीखेंगे।)

Python

```
1 # a short DNA sequence
2 dna = "ATGCGGATTACGCTAGCATGGC"
3
4 for base in "ATGC":
5     print(base, "count =", dna.count(base))
6
7 # GC content – linked to several biological properties
8 gc = (dna.count("G") + dna.count("C")) / len(dna) * 100
9 print("GC content =", round(gc, 1), "%")
```

इस कोड की Colab notebook

चलाने हेतु QR स्कैन करें



यहाँ मशीन कोई जीव विज्ञान नहीं "जानती"; वह केवल अक्षरों की गिनती कर रही है। फिर भी यही सरल गिनती किसी

जीन की पहचान में पहला कदम बन सकती है।

4.5 प्रजाति-पहचान एवं जैव-विविधता

AI अब क्षेत्र-जीव विज्ञान (field biology) में भी उपयोगी है। मोबाइल ऐप किसी पौधे, पक्षी या कीट की तस्वीर से उसकी प्रजाति (species) पहचान सकते हैं। इससे विद्यार्थी एवं नागरिक भी **नागरिक विज्ञान (Citizen Science)** में भाग ले सकते हैं और जैव-विविधता (biodiversity) का data एकत्र कर सकते हैं।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

iNaturalist एवं इसी प्रकार के ऐप करोड़ों तस्वीरों पर प्रशिक्षित हैं। जब आप कोई तस्वीर डालते हैं, तो AI तुरंत सम्भावित प्रजातियों के नाम सुझा देती है - और यह data वैज्ञानिकों को प्रजातियों के फैलाव (distribution) का अध्ययन करने में मदद करता है।

■ परियोजना (Project) : स्थानीय जैव-विविधता का मानचित्र

उद्देश्य: AI-आधारित प्रजाति-पहचान का उपयोग कर अपने क्षेत्र का जैव-विविधता data एकत्र करना और उसकी सीमाएँ समझना।

सामग्री: मोबाइल कैमरा, *iNaturalist* या "Google Lens" जैसा ऐप।

कार्य (समूह में, 3-4 विद्यार्थी):

1. दो सप्ताह तक अपने आस-पास के 15-20 पौधों/पक्षियों/कीटों की तस्वीरें लें।
2. प्रत्येक के लिए ऐप द्वारा सुझाई गई प्रजाति नोट करें।
3. जाँचें - किन मामलों में AI निश्चित (confident) थी और किनमें संदेह में? जहाँ सम्भव हो, किसी पुस्तक या शिक्षक से उत्तर सत्यापित करें।
4. एक सरल तालिका/मानचित्र बनाएँ जिसमें प्रजाति, स्थान एवं AI की शुद्धता दर्शाई हो।
5. निष्कर्ष लिखें - स्थानीय data की कमी model की सटीकता को कैसे प्रभावित करती है?

मूल्यांकन: एकत्र data की विविधता, सत्यापन की गंभीरता एवं निष्कर्ष की स्पष्टता के आधार पर।

सारांश (Summary)

- जीवन की जानकारी DNA में चार क्षारकों (A, T, G, C) के क्रम के रूप में एक विशाल data है, जिसका विश्लेषण Bioinformatics में AI द्वारा होता है।
- AlphaFold ने प्रोटीन-वलन (protein folding) की दशकों पुरानी समस्या को AI से हल करने में बड़ी सफलता पाई।
- चिकित्सा-चित्रों में रोग-पहचान image classification का महत्वपूर्ण उपयोग है, जहाँ AI द्वितीय राय देती है पर निर्णय चिकित्सक का होता है।
- प्रजाति-पहचान ऐप नागरिक विज्ञान एवं जैव-विविधता अध्ययन को सरल बनाते हैं।

- DNA जैसे data पर सरल Python से ही जैविक विश्लेषण आरम्भ किया जा सकता है।

अभ्यास (Exercises)

अ. रिक्त स्थान भरिए:

1. DNA चार क्षारकों _____ के क्रम से बनता है।
2. प्रोटीन की 3D संरचना के पूर्वानुमान करने वाली प्रसिद्ध AI का नाम _____ है।
3. जैविक data के विश्लेषण के क्षेत्र को _____ कहते हैं।

ब. लघु उत्तरीय:

1. "DNA एक data है" - इस कथन को समझाइए।
2. चिकित्सा में AI "डॉक्टर का स्थान नहीं लेती" - इसका क्या अर्थ है?
3. AlphaFold की उपलब्धि जीव विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

स. क्रियात्मक / दीर्घ उत्तरीय:

1. पत्तियों के वर्गीकरण वाली गतिविधि कीजिए तथा यह लिखिए कि चित्रों की संख्या बढ़ाने पर सटीकता पर क्या प्रभाव पड़ा।
2. दिए गए DNA क्रम ATGCATGC में प्रत्येक क्षारक की गिनती कीजिए तथा GC content ज्ञात कीजिए।
3. "नागरिक विज्ञान में AI की भूमिका" पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

1. DNA में कितने प्रकार के क्षारक (bases) होते हैं?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
2. प्रोटीन की 3D संरचना का पूर्वानुमान करने वाला प्रसिद्ध AI तंत्र है:
(A) AlphaFold
(B) AlphaGo
(C) DeepFace
(D) ChatGPT
3. DNA क्रमों में pattern खोजने वाला क्षेत्र कहलाता है:
(A) जैव-सूचना विज्ञान (Bioinformatics)
(B) ज्योतिष

- (C) भू-विज्ञान
- (D) क्रिस्टलोग्राफी

4. चिकित्सा-छवियों में रोग पहचानने में AI की भूमिका है:

- (A) डॉक्टर का स्थान लेना
- (B) द्वितीय राय (second opinion) देना
- (C) दवा बनाना
- (D) शल्यक्रिया करना

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

क्षारक (bases: A,T,G,C), जैव-सूचना विज्ञान (Bioinformatics), प्रोटीन-वलन समस्या, AlphaFold, चित्र-वर्गीकरण (image classification), द्वितीय राय (second opinion), नागरिक विज्ञान (Citizen Science), GC content।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch4.html>



Data, प्रयोग एवं AI उपकरण

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- अच्छे data (good data) के गुण - शुद्धता, विविधता एवं पर्याप्त मात्रा।
- डेटा-विज्ञान (data science) के पाँच चरण - संग्रह से निष्कर्ष तक।
- data में **पक्षपात (bias)** को पहचानना एवं उससे बचना।
- विद्यार्थियों के लिए मुफ्त एवं open-source AI उपकरण।
- *Google Colab* में अपना पहला Python कोड स्वयं चलाना।

5.1 "Garbage in, garbage out"

कंप्यूटर विज्ञान का एक प्रसिद्ध कथन है - "*Garbage in, garbage out*", अर्थात् यदि भीतर डाला गया data खराब है तो परिणाम भी खराब ही होगा। कोई भी AI उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका डेटा। इसीलिए वैज्ञानिक प्रयोग में data का सावधानीपूर्वक संग्रह सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

अच्छे data के तीन प्रमुख गुण हैं:

- **शुद्धता (Accuracy)** - मान सही ढंग से एवं सही उपकरण से मापे गए हों।
- **विविधता (Diversity)** - data सभी प्रकार की स्थितियों को दर्शाता हो।
- **पर्याप्त मात्रा (Sufficient quantity)** - इतने उदाहरण हों कि pattern स्पष्ट दिखे।

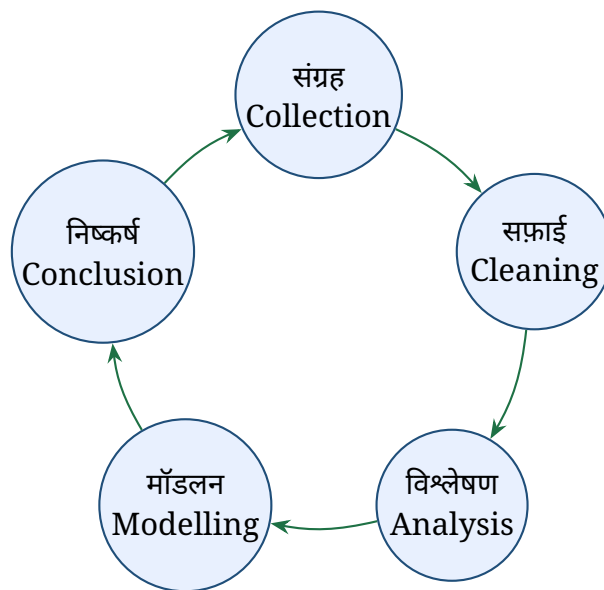
5.2 डेटा-विज्ञान के पाँच चरण

किसी भी जाँच में - चाहे भौतिकी की हो, रसायन की या जीव विज्ञान की - data के साथ कार्य प्रायः इन्हीं पाँच चरणों में होता है:

1. **संग्रह (Collection)** - सेंसर, सर्वेक्षण या प्रयोग से data एकत्र करना।

2. सफ़ाई (Cleaning) - त्रुटियाँ, दोहराव एवं रिक्त (missing) मान हटाना।
3. विश्लेषण (Analysis) - ग्राफ़ एवं सांख्यिकी (statistics) से pattern देखना।
4. मॉडलन (Modelling) - pattern से नियम/पूर्वानुमान निकालना (जैसे regression)।
5. निष्कर्ष (Conclusion) - परिणाम की वैज्ञानिक व्याख्या एवं सत्यापन।

ये पाँच चरण प्रायः एक चक्र (cycle) की तरह दोहराए जाते हैं - निष्कर्ष से नए प्रश्न उठते हैं और फिर नया संग्रह आरम्भ होता है (चित्र 5.1)।



चित्र 5.1: डेटा-विज्ञान का चक्र: संग्रह से निष्कर्ष तक, और फिर नए प्रश्नों की ओर।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

data वैज्ञानिक (data scientists) प्रायः अपना 60-80% समय केवल चरण 2 (cleaning) में लगाते हैं। असली कौशल अक्सर ``साफ़ data'' बनाने में ही होता है, न कि केवल model चलाने में।

5.3 data में पक्षपात (Bias)

यदि एकत्र किया गया data एकपक्षीय हो, तो AI के परिणाम भी **पक्षपाती (biased)** होंगे - भले ही कोड बिल्कुल सही हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी पत्ती-पहचान model को केवल हरी पत्तियों के चित्र दिए जाएँ, तो वह सूखी या पीली पत्ती पहचानने में असफल रहेगा।

इसीलिए वैज्ञानिक कार्य में यह सदैव पूछा जाता है - ``क्या मेरा data सभी स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है?'' यह प्रश्न आगे अध्याय 6 (नैतिकता) से भी गहराई से जुड़ा है।

■ सोचिए (Think it over)

मान लीजिए किसी कक्षा की ``औसत लम्बाई'' केवल खेल-दल (sports team) के विद्यार्थियों से मापी जाए। यह माप पूरी कक्षा के लिए सही क्यों नहीं होगी? यह डेटा-पक्षपात का उदाहरण कैसे है?

5.4 विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मुफ्त उपकरण

इस पुस्तक की सभी गतिविधियाँ निःशुल्क (free) एवं प्रायः open-source उपकरणों से की जा सकती हैं:

उपकरण (tool)	उपयोग
Teachable Machine	बिना कोड के image/sound classification
Google Colab	ब्राउज़र में मुफ्त Python चलाना (कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता)
Phyphox	मोबाइल सेंसर से भौतिक data एकत्र करना
Orange Data Mining	दृश्य (visual) रूप से ML समझना, बिना अधिक कोड
MolView / PubChem	अणुओं की 3D संरचना देखना

तालिका 5.1: इस पुस्तक में प्रयुक्त मुफ्त एवं प्रायः open-source उपकरण (नाम पर क्लिक करने योग्य)

सूचना: ऊपर तालिका में प्रत्येक उपकरण का नाम क्लिक करने योग्य लिंक है; डिजिटल (PDF) संस्करण में सीधे वेबसाइट खुल जाएगी।

5.5 अपना पहला Python कोड (Google Colab में)

पिछले अध्यायों में हमने कई बार Python कोड देखा। अब उसे स्वयं चलाने का समय है। *Google Colab* एक मुफ्त सेवा है जो ब्राउज़र में ही Python चला देती है - कंप्यूटर पर कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं।

■ गतिविधि (Activity) : Colab में पहला कदम - data का ग्राफ़ एवं regression

लक्ष्य: स्वयं Python चलाकर data पर सर्वोत्तम रेखा खींचना।

सामग्री: कंप्यूटर/मोबाइल, इंटरनेट, एक Google खाता।

चरण:

1. ब्राउज़र में colab.research.google.com खोलें और "New Notebook" चुनें।
2. नीचे दिया कोड एक cell में लिखें (या copy करें)।
3. cell के बाएँ "play" बटन (या Shift+Enter) दबाकर कोड चलाएँ।
4. ग्राफ़ एवं छपा हुआ (printed) मान देखें।



Google Colab खोलने हेतु इस QR को स्कैन करें
(colab.research.google.com)

Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # experiment data (e.g. a spring: force vs extension)
5 x = np.array([0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10])
6 y = np.array([1.0, 2.1, 2.9, 4.2, 5.0])
7
8 # modelling: best-fit straight line  $y = m \cdot x + c$ 
9 m, c = np.polyfit(x, y, 1)
10 print("slope m =", round(m, 2), " intercept c =", round(c, 2))
11
12 # analysis: graph of the data and the fitted line
13 plt.scatter(x, y, label="data") # original data points
14 plt.plot(x, m*x + c, color="red", label="best-fit line")
15 plt.xlabel("x"); plt.ylabel("y"); plt.legend()
16 plt.show()

```

इस कोड की Colab notebook

चलाने हेतु QR स्कैन करें



यह वही *least-squares regression* है जिसे आपने अध्याय 2 में हाथ से किया था - अब कंप्यूटर इसे कुछ ही क्षणों में, अधिक सटीकता से कर देता है।

■ गतिविधि (Activity) : कक्षा का data - सहसम्बन्ध (correlation)

लक्ष्य: वास्तविक data एकत्र कर उसमें सम्बन्ध खोजना।

चरण:

1. पूरी कक्षा की लम्बाई (height) एवं भुजा-विस्तार (arm-span) मापें।
2. दोनों का scatter-plot बनाएँ (कागज़ पर या Colab में)।
3. देखें - क्या लम्बाई बढ़ने पर भुजा-विस्तार भी बढ़ता है (correlation)?

नोट: यहाँ "height" एवं "arm-span" को ML की भाषा में *feature* कहते हैं।

■ परियोजना (Project) : अपना पहला डेटासेट - पूरा डेटा-विज्ञान चक्र

उद्देश्य: किसी एक प्रश्न पर स्वयं data एकत्र कर पाँचों चरणों का पालन करना।

कार्य (समूह में, 3-4 विद्यार्थी):

1. एक प्रश्न चुनें - जैसे "दिन के विभिन्न समय पर कक्षा का तापमान कैसे बदलता है?" या "पौधे की वृद्धि प्रतिदिन कितनी होती है?"
2. **संग्रह:** कम से कम एक सप्ताह नियमित रूप से मान मापें एवं तालिका में लिखें।

3. **सफ़ाई:** ग़लत या छूटे हुए मानों को जाँचें एवं ठीक करें।
4. **विश्लेषण:** data का ग्राफ़ बनाएँ (कागज़ या Colab)।
5. **मॉडलन:** यदि सम्भव हो तो एक प्रवृत्ति-रेखा (trend line) खींचें एवं किसी अगले मान का पूर्वानुमान करें।
6. **निष्कर्ष:** परिणाम को 5 स्लाइड या एक पोस्टर के रूप में प्रस्तुत करें, और data की किन्हीं सीमाओं (limitations) का उल्लेख करें।

मूल्यांकन: पाँचों चरणों के पालन, data की गुणवत्ता एवं निष्कर्ष की स्पष्टता के आधार पर।

■ भारत में AI (AI in India)

UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ प्रतिदिन करोड़ों लेन-देन पर **AI** से धोखाधड़ी (fraud) तुरंत पकड़ती हैं - यह वास्तविक-समय (real-time) डेटा-विश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है।

सारांश (Summary)

- अच्छा data (शुद्ध, विविध एवं पर्याप्त) ही अच्छी AI की नींव है - "garbage in, garbage out"।
- डेटा-विज्ञान के पाँच चरण हैं: संग्रह, सफ़ाई, विश्लेषण, मॉडलन एवं निष्कर्ष।
- एकपक्षीय data से पक्षपाती (biased) परिणाम मिलते हैं, चाहे कोड सही हो।
- Teachable Machine, Google Colab, Phyphox एवं Orange जैसे मुफ्त उपकरणों से विद्यार्थी स्वयं AI का अनुभव कर सकते हैं।
- Google Colab में कुछ ही पंक्तियों के Python से data का ग्राफ़ एवं regression किया जा सकता है।

अभ्यास (Exercises)

अ. रिक्त स्थान भरिए:

1. "Garbage in, _____ out" - ख़राब data से ख़राब परिणाम।
2. डेटा-विज्ञान का वह चरण जिसमें त्रुटियाँ हटाई जाती हैं, _____ कहलाता है।
3. ब्राउज़र में मुफ्त Python चलाने का उपकरण _____ है।

ब. लघु उत्तरीय:

1. अच्छे data के तीन गुण लिखिए।
2. डेटा-विज्ञान के पाँच चरण क्रम से बताइए।
3. डेटा-पक्षपात (bias) क्या है? एक उदाहरण दीजिए।

स. क्रियात्मक / दीर्घ उत्तरीय:

1. Google Colab में ऊपर दिया कोड चलाइए तथा प्राप्त ढलान m एवं c के मान लिखिए।
2. कक्षा के height बनाम arm-span data का scatter-plot बनाइए और सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
3. किसी एक प्रश्न पर सप्ताह-भर data एकत्र कर पाँचों चरणों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

1. "Garbage in, garbage out" का अर्थ है:
(A) तेज़ कंप्यूटर
(B) खराब data से खराब परिणाम
(C) मुफ्त सॉफ्टवेयर
(D) बड़ा model
2. ब्राउज़र में निःशुल्क Python चलाने की सेवा है:
(A) Google Colab
(B) MS Word
(C) Photoshop
(D) VLC
3. मोबाइल सेंसर से भौतिक data एकत्र करने वाला ऐप है:
(A) Phyphox
(B) Spotify
(C) WhatsApp
(D) Zoom
4. data में किसी वर्ग का अनुचित कम/अधिक प्रतिनिधित्व कहलाता है:
(A) पक्षपात (bias)
(B) सटीकता
(C) ढलान
(D) औसत

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

अच्छा **data** (शुद्धता, विविधता, पर्याप्त मात्रा), **पाँच चरण** (संग्रह, सफ़ाई, विश्लेषण, मॉडलन, निष्कर्ष), **पक्षपात (bias)**, **अभिलक्षण (feature)**, **सहसम्बन्ध (correlation)**।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch5.html>





AI की नैतिकता एवं भविष्य

इस अध्याय में आप सीखेंगे:

- AI की सीमाएँ - यह सदैव "सही" क्यों नहीं होती।
- data में पक्षपात (bias) एवं निजता (privacy) की समस्याएँ।
- विज्ञान में AI के उत्तरदायी (responsible) उपयोग के सिद्धांत।
- भविष्य के क्षेत्र, करियर (careers) एवं अवसर।

6.1 AI सदा "सही" नहीं होती

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि AI जादू नहीं है। वह केवल उतना ही "जानती" है जितना उसे data से सिखाया गया है। इसी कारण AI कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ ग़लत उत्तर भी दे देती है। विज्ञान में, जहाँ शुद्धता सर्वोपरि है, इसलिए AI के हर परिणाम की जाँच एवं पुनरावृत्ति (verification & reproducibility) अनिवार्य मानी जाती है।

- AI केवल सहसम्बन्ध (correlation) देख सकती है; कारण (causation) सिद्ध करना वैज्ञानिक का कार्य है।
- AI का परिणाम तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह प्रयोग या स्वतंत्र विधि से सत्यापित न हो।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

आधुनिक भाषा-आधारित AI कभी-कभी ऐसे "तथ्य" गढ़ देती है जो वास्तव में होते ही नहीं - इसे *hallucination* कहते हैं। इसीलिए किसी भी वैज्ञानिक दावे को मूल स्रोत (original source) से जाँचना आवश्यक है।

6.2 data में पक्षपात (Bias)

अध्याय 5 में हमने देखा कि एकपक्षीय data से पक्षपाती परिणाम मिलते हैं। यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक नैतिक समस्या भी है, क्योंकि पक्षपाती AI किसी वर्ग के साथ अन्याय कर सकती है।

■ सोचिए (Think it over)

यदि किसी रोग-निदान AI को केवल एक ही आयु-वर्ग के रोगियों का data दिया जाए, तो वह अन्य आयु के रोगियों पर अच्छा कार्य क्यों नहीं करेगी? ऐसी स्थिति में किसे हानि हो सकती है, और इससे कैसे बचा जाए? चर्चा कीजिए।

6.3 निजता एवं उत्तरदायित्व (Privacy & Responsibility)

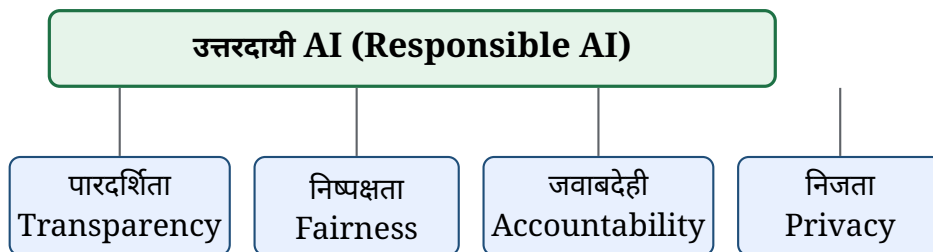
विज्ञान, विशेषकर चिकित्सा एवं जीव विज्ञान में, अक्सर व्यक्तिगत data (जैसे चिकित्सा-रिकॉर्ड या DNA) का उपयोग होता है। ऐसे data की निजता (privacy) एवं सुरक्षा बनाए रखना वैज्ञानिक का नैतिक उत्तरदायित्व है। data का उपयोग केवल अनुमति (consent) से एवं निर्धारित उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए।

6.3.1 उत्तरदायी AI के सिद्धांत (Responsible AI)

अनेक देशों एवं संस्थाओं ने अब AI के उपयोग हेतु कुछ साझा सिद्धांत अपनाए हैं:

- **पारदर्शिता (Transparency)** - AI ने किसी निर्णय तक कैसे पहुँचा, यह समझाने योग्य हो।
- **निष्पक्षता (Fairness)** - किसी समूह के साथ पक्षपात न हो।
- **जवाबदेही (Accountability)** - परिणाम के लिए उत्तरदायी मनुष्य निर्धारित हो।
- **निजता (Privacy)** - व्यक्तिगत data सुरक्षित रहे।

इन चार स्तम्भों (pillars) पर ही उत्तरदायी AI टिकी होती है (चित्र 6.1)।



चित्र 6.1: उत्तरदायी AI के चार स्तम्भ - पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं निजता।

■ गतिविधि (Activity) : किसी AI उपकरण की सीमाएँ खोजिए

लक्ष्य: व्यावहारिक रूप से समझना कि AI कहाँ चूकती है।

चरण:

1. पिछले अध्यायों में बनाए किसी model (जैसे Teachable Machine का पत्ती-वर्गीकरण) को

जानबूझकर कठिन उदाहरण दिखाएँ - जैसे कम रोशनी, उलटी या आधी ढकी वस्तु।

2. नोट करें कि किन स्थितियों में model गलत या अनिश्चित (uncertain) हुआ।
3. विचार करें - क्या इसका कारण data की कमी या पक्षपात था?

निष्कर्ष: किसी भी AI को उपयोग करने से पहले उसकी सीमाएँ जानना आवश्यक है।

6.4 भविष्य एवं करियर (Future & Careers)

AI एवं विज्ञान के संगम से अनेक नए एवं रोमांचक क्षेत्र बन रहे हैं:

- **Bioinformatics** - जीव विज्ञान एवं data का मेल।
- **Computational Physics** - प्रयोग एवं सिमुलेशन।
- **Data Science** - हर क्षेत्र में data से निर्णय।
- चिकित्सा, कृषि (agriculture), मौसम एवं पर्यावरण में AI के अनुप्रयोग।

इन सभी क्षेत्रों का आधार वही विषय हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं - Physics, Chemistry, Biology एवं Mathematics। इनकी मज़बूत समझ ही भविष्य में AI को सार्थक रूप से उपयोग करने की कुंजी है।

■ क्या आप जानते हैं? (Did you know?)

भविष्य की अधिकांश वैज्ञानिक खोजें सम्भवतः मनुष्य एवं AI के सहयोग से होंगी - जहाँ AI विशाल data संभालेगी और मनुष्य कल्पना, प्रश्न एवं नैतिक निर्णय देगा।

■ परियोजना (Project) : वाद-विवाद - विज्ञान में निर्णय किसका?

उद्देश्य: AI के नैतिक पहलुओं पर तर्कसंगत ढंग से सोचना एवं चर्चा करना।

विषय: "विज्ञान में महत्वपूर्ण निर्णय AI को सौंपे जाने चाहिए या नहीं।"

कार्य (पूरी कक्षा):

1. कक्षा को दो दलों में बाँटें - एक पक्ष में, एक विपक्ष में।
2. प्रत्येक दल इस पुस्तक के उदाहरणों (AlphaFold, रोग-निदान, bias आदि) का उपयोग कर तथ्यों के साथ अपना पक्ष तैयार करे।
3. बारी-बारी से तर्क प्रस्तुत करें; फिर खुली चर्चा करें।
4. अंत में मिलकर एक संतुलित निष्कर्ष लिखें - AI का उपयोग कब उचित है और मनुष्य की भूमिका कहाँ अनिवार्य है।

मूल्यांकन: तर्कों की गुणवत्ता, उदाहरणों के उपयोग एवं निष्कर्ष के संतुलन के आधार पर।

■ भारत में AI (AI in India)

NITI Aayog ने "Responsible AI for All" रणनीति प्रस्तुत की है, जो AI के उपयोग में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समावेशिता (inclusiveness) पर बल देती है।

सारांश (Summary)

- AI सदा सही नहीं होती; विज्ञान में उसके हर परिणाम की जाँच एवं सत्यापन आवश्यक है।
- AI केवल सहसम्बन्ध (correlation) देखती है; कारण (causation) सिद्ध करना मनुष्य का कार्य है।
- पक्षपात (bias) एवं निजता (privacy) AI की प्रमुख नैतिक चुनौतियाँ हैं।
- उत्तरदायी AI के चार स्तम्भ हैं - पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं निजता।
- भविष्य मनुष्य एवं AI के सहयोग का है, जिसकी नींव Physics, Chemistry, Biology एवं Mathematics की समझ है।

अभ्यास (Exercises)

अ. रिक्त स्थान भरिए:

1. AI द्वारा गढ़े गए झूठे "तथ्य" को _____ कहते हैं।
2. AI केवल _____ देखती है, जबकि कारण सिद्ध करना मनुष्य का कार्य है।
3. उत्तरदायी AI का वह सिद्धांत जिसमें निर्णय की व्याख्या सम्भव हो, _____ कहलाता है।

ब. लघु उत्तरीय:

1. "AI सदा सही नहीं होती" - दो कारण देकर समझाइए।
2. उत्तरदायी AI (Responsible AI) के चार सिद्धांत लिखिए।
3. विज्ञान में डेटा-निजता क्यों महत्वपूर्ण है?

स. क्रियात्मक / दीर्घ उत्तरीय:

1. किसी model को कठिन उदाहरण दिखाकर उसकी सीमाएँ खोजने वाली गतिविधि कीजिए और अपने अवलोकन लिखिए।
2. "विज्ञान में AI - वरदान या चुनौती" विषय पर एक निबंध लिखिए।
3. आप भविष्य में AI से जुड़ा कौन-सा वैज्ञानिक क्षेत्र चुनना चाहेंगे, और क्यों?

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

1. AI द्वारा आत्मविश्वास से दिया गया ग़लत उत्तर कहलाता है:
(A) मतिभ्रम (hallucination)

- (B) पक्षपात
 - (C) समाश्रयण
 - (D) प्रशिक्षण
2. निर्णय की व्याख्या सम्भव होने का सिद्धांत है:
- (A) पारदर्शिता (transparency)
 - (B) गोपनीयता
 - (C) गति
 - (D) संपीडन
3. निम्न में से कौन उत्तरदायी AI का सिद्धांत नहीं है?
- (A) निष्पक्षता
 - (B) जवाबदेही
 - (C) डेटा-चोरी
 - (D) निजता
4. विज्ञान में अंतिम निर्णय किसके पास रहना चाहिए?
- (A) AI model
 - (B) मनुष्य (वैज्ञानिक)
 - (C) कंप्यूटर
 - (D) इंटरनेट

■ मुख्य शब्द (Key Terms)

मतिभ्रम (Hallucination), सहसम्बन्ध बनाम कारण (correlation vs causation), पक्षपात (bias), निजता (privacy), उत्तरदायी AI - पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, निजता।

■ स्वयं जाँचें (Self-check Quiz)

इस अध्याय की स्वतः-जाँच (auto-graded) प्रश्नोत्तरी हल करने हेतु QR स्कैन करें या लिंक खोलें:

<https://kkreboot.github.io/ai-in-science-hindi/quiz/ch6.html>



आगे की राह (The Road Ahead)

इस पुस्तक में हमने देखा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई अलग 'जादुई' विषय नहीं, बल्कि विज्ञान को देखने का एक नया दृष्टिकोण है - जहाँ हर प्रयोग, हर मापन एवं हर खोज के पीछे *data* है। भौतिकी में *pattern*, रसायन में अणु, और जीव विज्ञान में DNA - सभी को AI data के रूप में 'पढ़' सकती है।

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि AI एक उपकरण है, वैज्ञानिक नहीं। जिज्ञासा, कल्पना, प्रश्न पूछने की कला एवं नैतिक निर्णय - ये सदैव मनुष्य के पास रहेंगे। यदि यह पुस्तक आपके मन में विज्ञान एवं AI के प्रति एक नई जिज्ञासा जगा सकी, तो इसका उद्देश्य पूर्ण हुआ।

सीखते रहिए, प्रयोग करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए।

- पुस्तक समाप्त -

शब्दावली (Glossary)

इस पुस्तक में प्रयुक्त प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का संक्षिप्त अर्थ नीचे अंग्रेज़ी वर्णक्रम (alphabetical order) में दिया गया है।

शब्द (Term)	अर्थ (Meaning)
Accountability (जवाबदेही)	किसी AI-निर्णय के परिणाम के लिए उत्तरदायी मनुष्य का निर्धारण।
Accuracy (शुद्धता)	माप या पूर्वानुमान का सही मान के कितना निकट होना।
AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	मशीनों द्वारा मानव-जैसे बौद्धिक कार्य करना। देखें Artificial Intelligence ।
AlphaFold	DeepMind की वह AI जिसने प्रोटीन की 3D संरचना का पूर्वानुमान किया (2021)।
Analysis (विश्लेषण)	ग्राफ़ एवं सांख्यिकी द्वारा डेटा में पैटर्न देखना (डेटा-विज्ञान का चरण 3)।
Artificial Intelligence (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	मशीनों द्वारा देखना, सीखना, तर्क एवं निर्णय जैसे बौद्धिक कार्य करना।
Bases (क्षारक)	DNA के चार "अक्षर" - A, T, G, C।
Bias (पक्षपात)	एकपक्षीय डेटा के कारण AI के झुके हुए या अनुचित परिणाम।
Bioinformatics (जैव-सूचना विज्ञान)	जैविक डेटा (DNA, प्रोटीन) का कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण।
Catalyst (उत्प्रेरक)	वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है; AI नए उत्प्रेरक खोजने में सहायक।
Causation (कारण-सम्बन्ध)	एक घटना का दूसरी घटना का वास्तविक कारण होना (केवल correlation से भिन्न)।
Citizen Science (नागरिक विज्ञान)	आम नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना।
Classification (वर्गीकरण)	वस्तुओं या डेटा को श्रेणियों में बाँटना (जैसे अम्ल/क्षार)।
Cleaning (सफ़ाई)	डेटा से त्रुटियाँ, दोहराव एवं रिक्त मान हटाना (चरण 2)।
Collection (संग्रह)	प्रयोग, सेंसर या सर्वेक्षण से डेटा एकत्र करना (चरण 1)।

अगले पृष्ठ पर जारी ...

शब्द (Term)	अर्थ (Meaning)
Computational Physics (संगणनात्मक भौतिकी)	कंप्यूटर-सिमुलेशन एवं डेटा द्वारा भौतिकी का अध्ययन।
Conclusion (निष्कर्ष)	परिणाम की वैज्ञानिक व्याख्या एवं सत्यापन (चरण 5)।
Correlation (सहसम्बन्ध)	दो राशियों का साथ-साथ बदलना (कारण होना आवश्यक नहीं)।
Data (डेटा)	मापे गए मानों या जानकारी का संग्रह।
Data Science (डेटा विज्ञान)	डेटा से ज्ञान एवं निर्णय निकालने का विज्ञान।
Decision (निर्णय)	उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम चुनना।
Deep Learning (गहन अधिगम)	अनेक परतों वाले neural network पर आधारित ML ।
Diversity (विविधता)	डेटा का सभी प्रकार की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करना।
Error (त्रुटि)	मापे गए एवं वास्तविक मान का अंतर।
Fairness (निष्पक्षता)	AI द्वारा किसी समूह के साथ पक्षपात न होना।
Feature (अभिलक्षण)	डेटा का वह गुण जिस पर मॉडल आधारित होता है (जैसे height)।
GC content (जी-सी अनुपात)	DNA में G एवं C क्षारकों का प्रतिशत; कई जैविक गुणों से जुड़ा।
General AI (सामान्य AI)	मनुष्य-जैसी सर्व-कार्य बुद्धि (अभी केवल शोध का विषय)।
Hallucination (मतिभ्रम)	AI द्वारा गढ़ा गया झूठा "तथ्य" जो वास्तव में नहीं होता।
Large Hadron Collider (वृहत् हैड्रॉन संघट्टक, LHC)	CERN का विशाल कण-त्वरक जो प्रति सेकंड लगभग एक अरब टकराव करता है।
Law (नियम)	प्रकृति के व्यवहार का सामान्य एवं परीक्षित कथन।
Learning (अधिगम)	उदाहरणों से नियम या पैटर्न सीखना।
Least Squares Method (अल्पतम वर्ग विधि)	त्रुटि का वर्ग न्यूनतम कर सर्वोत्तम रेखा खोजना।
Machine Learning (मशीन लर्निंग, ML)	डेटा से स्वयं नियम सीखने वाली AI ; AI का एक भाग।
Modelling (मॉडलन)	पैटर्न से नियम या पूर्वानुमान बनाना (चरण 4)।
Molecule Design (अणु-अभिकल्प)	वांछित गुण वाले नए अणु AI द्वारा सुझाना।
Narrow AI (सँकरी AI)	केवल एक कार्य में निपुण AI ; आज की लगभग सारी AI इसी प्रकार की।
Neural Network (तंत्रिका नेटवर्क)	मस्तिष्क की कोशिकाओं से प्रेरित एक ML मॉडल।
Pattern (पैटर्न)	डेटा में दिखने वाली नियमितता या रुझान।
Perception (प्रत्यक्षण)	चित्र, ध्वनि या सेंसर से जानकारी ग्रहण करना।
Prediction (पूर्वानुमान)	ज्ञात डेटा से किसी अनदेखे मान का अनुमान।
Privacy (निजता)	व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता।

अगले पृष्ठ पर जारी ...

शब्द (Term)	अर्थ (Meaning)
Property Prediction (गुण-पूर्वानुमान)	अणु या पदार्थ के गुण (जैसे विषाक्तता) पहले से आँकना।
Protein Folding Problem (प्रोटीन-वलन समस्या)	अमीनो-अम्ल क्रम से प्रोटीन की 3D संरचना का पूर्वानुमान।
Random Error (यादृच्छिक त्रुटि)	हर बार बदलती हुई त्रुटि (जैसे प्रतिक्रिया-समय)।
Reasoning (तर्क)	उपलब्ध जानकारी से निष्कर्ष निकालना।
Regression (समाश्रयण)	डेटा पर सर्वोत्तम रेखा या वक्र फिट करना।
Reproducibility (पुनरावृत्ति)	किसी परिणाम का दोबारा दोहराया जा सकना।
Responsible AI (उत्तरदायी AI)	पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं निजता के साथ AI का उपयोग।
Second Opinion (द्वितीय राय)	निर्णय की पुष्टि हेतु एक अतिरिक्त राय (जैसे रोग-निदान में AI)।
SMILES (स्माइल्स संकेतन)	अणु को एक पंक्ति (string) के रूप में लिखने की विधि।
Sufficient Quantity (पर्याप्त मात्रा)	पैटर्न स्पष्ट दिखने योग्य डेटा की मात्रा।
Systematic Error (क्रमबद्ध त्रुटि)	हर बार एक ही दिशा में होने वाली त्रुटि।
Training Data (प्रशिक्षण डेटा)	मॉडल को सिखाने हेतु दिए गए उदाहरण।
Transparency (पारदर्शिता)	AI के किसी निर्णय की व्याख्या कर पाने की योग्यता।
Virtual Screening (आभासी छँटाई)	कंप्यूटर पर ही लाखों अणुओं को जाँचकर सम्भावित दवाएँ छँटना।

उत्तर-कुंजी (Answer Key)

यहाँ अ (रिक्त स्थान) एवं ब (लघु उत्तरीय) के उत्तर दिए गए हैं। स भाग के अधिकांश प्रश्न गतिविधि एवं विचार आधारित हैं, अतः उनके लिए केवल संकेत/आदर्श बिंदु दिए गए हैं - विद्यार्थियों के उत्तर भिन्न हो सकते हैं।

अध्याय 1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय

अ. 1. Machine Learning (मशीन लर्निंग) 2. Narrow (सँकरी) AI

ब.

1. परम्परागत प्रोग्राम को नियम + डेटा दिए जाते हैं और वह नियम लागू करता है; ML को डेटा + उत्तर दिए जाते हैं और वह नियम स्वयं खोजती है। उदाहरण - कैलकुलेटर (परम्परागत) बनाम चेहरा-पहचान (ML)।
2. विज्ञान में आज डेटा बहुत विशाल है; AI उसे (i) तेज़ी से, (ii) धैर्यपूर्वक तथा (iii) बड़े पैमाने (scale) पर विश्लेषित कर ऐसे पैटर्न पकड़ लेती है जो मनुष्य से छूट सकते हैं।

स. (गतिविधि) सामान्यतः class बढ़ाने पर, समान मात्रा में डेटा हो तो accuracy कुछ घट सकती है; अधिक एवं विविध चित्र देने पर सुधरती है।

अध्याय 2: भौतिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

अ. 1. रैखिक समाश्रयण / Linear Regression (Least Squares) 2. दूरी/त्रुटि (error)
3. क्रमबद्ध (Systematic) त्रुटि

ब.

1. गैलीलियो ने झुके तल पर गेंद के समय एवं दूरी का डेटा लेकर पैटर्न ($s \propto t^2$) खोजा - अर्थात् भौतिकी का नियम डेटा में पैटर्न खोजने से ही मिला।
2. regression डेटा-बिंदुओं के बीच सर्वोत्तम रेखा खोजता है; उसकी ढलान ही नियम का स्थिरांक होती है। जैसे बल बनाम विस्तार के डेटा से ढलान = स्प्रिंग नियतांक k ($F = kx$)।
3. LHC प्रति सेकंड लगभग एक अरब टकराव एवं भारी डेटा बनाता है; इनमें से दुर्लभ महत्वपूर्ण घटनाएँ छाँटना केवल AI से ही सम्भव है।

स.

1. (गतिविधि) बल बनाम विस्तार की सर्वोत्तम रेखा की ढलान ही k है।
2. $m = 2$, $c = 0$; सम्बन्ध $y = 2x$ अर्थात् y , x के अनुक्रमानुपाती - जैसे हुक का नियम $F = kx$ ।
3. (गतिविधि) त्वरण-ग्राफ प्रायः आवर्ती (periodic) दिखता है; उत्तर एकत्र डेटा पर निर्भर।

अध्याय 3: रसायन विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

अ. 1. SMILES (स्माइल्स संकेतन) 2. वर्गीकरण (classification) 3. आभासी छँटाई (Virtual Screening)

ब.

1. मेंडेलीफ़ ने ज्ञात तत्वों की प्रवृत्ति (*trend/pattern*) देखकर अनदेखे तत्वों के गुणों का पूर्वानुमान किया - ML भी ज्ञात डेटा के पैटर्न से अनदेखे मान का पूर्वानुमान करता है।
2. classification में वस्तु को श्रेणी में बाँटा जाता है (जैसे अम्ल/क्षार); prediction में कोई सतत मान आँका जाता है (जैसे क्वथनांक)।
3. (i) आभासी छँटाई (virtual screening), (ii) गुण/विषाक्तता-पूर्वानुमान, तथा (iii) नए अणुओं का अभिकल्प (molecule design)।

स. (गतिविधि) आवर्त में बाएँ से दाएँ त्रिज्या घटती है; 1. पूर्वानुमान-त्रुटि छोटी आनी चाहिए। 2. MolView से SMILES लिखें (जैसे एथेनॉल = CCO)। 3. निबंध - virtual screening एवं गुण-पूर्वानुमान से समय बचाव लागत घटती है (जैसे Halicin)।

अध्याय 4: जीव विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

अ. 1. A, T, G, C 2. AlphaFold 3. Bioinformatics (जैव-सूचना विज्ञान)

ब.

1. DNA केवल चार अक्षरों (A, T, G, C) के क्रम से बना एक विशाल अनुक्रम है, जिसे कंप्यूटर पढ़ एवं विश्लेषित कर सकता है - इसीलिए यह एक "डेटा" है।
2. AI चित्रों में रोग के सूक्ष्म चिह्न दिखाकर एक द्वितीय राय (*second opinion*) देती है, परन्तु अंतिम निर्णय सदैव चिकित्सक का होता है।
3. AlphaFold ने प्रोटीन-वलन (protein folding) की दशकों पुरानी समस्या हल की, जिससे नई दवाओं एवं एंजाइमों की खोज बहुत तेज़ हो गई।

स.

1. (गतिविधि) अधिक एवं विविध चित्र देने पर सटीकता (accuracy) बढ़ती है।
2. ATGCATGC में A = 2, T = 2, G = 2, C = 2; GC content = $\frac{2+2}{8} \times 100 = 50\%$ ।
3. (निबंध) ऐप करोड़ों तस्वीरों पर प्रशिक्षित होकर प्रजाति पहचानते हैं; नागरिक डेटा-संग्रह में भाग ले सकते हैं।

अध्याय 5: डेटा, प्रयोग एवं AI उपकरण

अ. 1. garbage 2. सफ़ाई (Cleaning) 3. Google Colab

ब.

1. शुद्धता (accuracy), विविधता (diversity) एवं पर्याप्त मात्रा (sufficient quantity)।
2. संग्रह → सफ़ाई → विश्लेषण → मॉडलन → निष्कर्ष।
3. पक्षपात (bias) तब होता है जब डेटा एकपक्षीय हो और परिणाम झुक जायें - जैसे केवल खेल-दल से मापी गई "औसत लम्बाई" पूरी कक्षा के लिए गलत होगी।

स.

1. (गतिविधि) दिए गए डेटा पर लगभग $m \approx 50.5$, $c \approx 0.01$ प्राप्त होगा (मान थोड़े भिन्न हो सकते हैं)।
2. (गतिविधि) सामान्यतः धनात्मक सहसम्बन्ध (positive correlation) - लम्बाई बढ़ने पर भुजा-विस्तार भी बढ़ता है।
3. (रिपोर्ट) पाँचों चरणों का पालन एवं डेटा की सीमाओं का उल्लेख अपेक्षित।

अध्याय 6: AI की नैतिकता एवं भविष्य

अ. 1. hallucination (मतिभ्रम) 2. सहसम्बन्ध (correlation) 3. पारदर्शिता (Transparency)

ब.

1. AI केवल अपने प्रशिक्षण-डेटा जितना ही "जानती" है और कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास से गलत/गढ़ा हुआ (hallucinated) उत्तर देती है; साथ ही वह केवल सहसम्बन्ध देखती है, कारण नहीं।
2. पारदर्शिता (Transparency), निष्पक्षता (Fairness), जवाबदेही (Accountability) एवं निजता (Privacy)।
3. चिकित्सा/जीव विज्ञान में व्यक्तिगत डेटा (जैसे चिकित्सा-रिकॉर्ड, DNA) प्रयोग होता है; उसकी सुरक्षा एवं केवल अनुमति से उपयोग वैज्ञानिक का नैतिक उत्तरदायित्व है।

स. (गतिविधि/निबंध) 1. कठिन उदाहरणों (कम रोशनी, उलटी वस्तु) पर मॉडल की चूक देखें। 2-3. संतुलित दृष्टिकोण अपेक्षित - AI एक उपकरण है, अंतिम निर्णय एवं नैतिक उत्तरदायित्व मनुष्य का।

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर (MCQ Answers)

अध्याय 1: 1. (A) 2. (B) 3. (B) 4. (C)

अध्याय 2: 1. (B) 2. (B) 3. (A) 4. (A)

अध्याय 3: 1. (A) 2. (B) 3. (A) 4. (B)

अध्याय 4: 1. (C) 2. (A) 3. (A) 4. (B)

अध्याय 5: 1. (B) 2. (A) 3. (A) 4. (A)

अध्याय 6: 1. (A) 2. (A) 3. (C) 4. (B)

परिशिष्ट ग: सन्दर्भ एवं अग्रिम पठन

नीचे विश्वसनीय एवं निःशुल्क स्रोतों की सूची दी गई है, जिनसे विद्यार्थी इस पुस्तक के विषयों को और गहराई से समझ सकते हैं। (सभी लिंक पर क्लिक किया जा सकता है।)

सामान्य परिचय (General Introduction to AI)

- Elements of AI - निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम (free online course), University of Helsinki.
- 3Blue1Brown: Neural Networks - तंत्रिका जाल का दृश्य परिचय (visual introduction).
- Google AI Education - AI एवं ML सीखने हेतु सामग्री।

निःशुल्क उपकरण (Free Hands-on Tools)

- Teachable Machine - बिना कोड के image/sound classification.
- Google Colab - ब्राउज़र में निःशुल्क Python.
- Phyphox - मोबाइल सेंसर से भौतिक डेटा।
- Orange Data Mining - दृश्य रूप से ML समझना।
- MolView - अणुओं की 3D संरचना।

विषयवार स्रोत (Subject-wise Sources)

- **भौतिकी:** CERN एवं NASA - कण भौतिकी एवं खगोल में डेटा-विज्ञान।
- **रसायन:** PubChem - रासायनिक यौगिकों का खुला डेटाबेस।
- **जीव विज्ञान:** AlphaFold Protein Structure Database एवं NCBI - प्रोटीन एवं जीनोम डेटा।

- **डेटा-विज्ञान:** NumPy एवं Matplotlib - Python पुस्तकालय।

■ अग्रिम पठन एवं स्रोत (Further Reading & Sources)

इन स्रोतों का उपयोग करते समय स्रोत की विश्वसनीयता (credibility) अवश्य जाँचें। सरकारी, विश्वविद्यालयी एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं की वेबसाइट सामान्यतः अधिक विश्वसनीय होती हैं। AI से प्राप्त उत्तर को भी किसी विश्वसनीय स्रोत से सत्यापित करें।

चित्र-आभार (Image Credits)

इस पुस्तक में प्रयुक्त छायाचित्र सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) से लिए गए हैं तथा Wikimedia Commons के सौजन्य से उपलब्ध हैं:

- **चित्र 2.2** (हबल अल्ट्रा डीप फ़ील्ड): NASA & ESA - Public Domain; Wikimedia Commons.
- **चित्र 3.1** (कैफ़ीन अणु): Public Domain; Wikimedia Commons.
- **चित्र 3.2** (एस्पिरिन अणु): Benjah-bmm27 - Public Domain; Wikimedia Commons.
- **चित्र 4.1** (DNA द्विकुंडलिनी): Forluvoft - Public Domain; Wikimedia Commons.

अन्य सभी आरेख (diagrams) लेखक द्वारा *TikZ* में मूल रूप से बनाए गए हैं।

परिशिष्ट घ: परियोजना मूल्यांकन रूब्रिक

यह रूब्रिक शिक्षकों के लिए है ताकि वे पुस्तक की परियोजनाओं (projects) का समान एवं निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकें। प्रत्येक मानदंड (criterion) के लिए विद्यार्थी को 1-4 अंक दें; कुल 20 अंक।

मानदंड	आरम्भिक (1)	अच्छा (2-3)	उत्कृष्ट (4)
डेटा-संग्रह की गुणवत्ता	बहुत कम/अव्यवस्थित डेटा	पर्याप्त, कुछ त्रुटियाँ	पर्याप्त, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित
विश्लेषण एवं ग्राफ़	ग्राफ़ अनुपस्थित/अस्पष्ट	सही ग्राफ़, सीमित व्याख्या	स्पष्ट ग्राफ़ एवं सही व्याख्या
पूर्वानुमान/निष्कर्ष	निष्कर्ष नहीं	निष्कर्ष है पर अधूरा	डेटा-समर्थित स्पष्ट निष्कर्ष
सीमाओं की समझ	सीमाएँ नहीं बताईं	कुछ सीमाएँ	सीमाएँ एवं सुधार सुझाए
प्रस्तुति एवं टीम-कार्य	अस्पष्ट प्रस्तुति	ठीक प्रस्तुति	स्पष्ट, सहभागी प्रस्तुति

सुझाव: मूल्यांकन में प्रक्रिया (कैसे सोचा, कैसे डेटा जुटाया) को परिणाम जितना ही महत्व दें - यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल है।

शुद्धिपत्र एवं प्रतिक्रिया

विज्ञान निरंतर बदलता है, और कोई भी पुस्तक पूर्ण नहीं होती। यदि आपको इस पुस्तक में कोई त्रुटि (error) मिले, कोई तथ्य पुराना लगे, या आपके पास सुधार/नई गतिविधि का सुझाव हो - तो कृपया अवश्य बताएँ। आपकी प्रतिक्रिया अगले संस्करण को बेहतर बनाएगी।

■ प्रतिक्रिया भेजें (Send Feedback)

सुझाव या त्रुटि बताने हेतु लेखक को ईमेल करें:

ईमेल: kkgodara2000@gmail.com

(दाईं ओर QR स्कैन कर सीधे ईमेल खोलें)



ज्ञात शुद्धियाँ (Known errata): इस संस्करण हेतु अभी कोई ज्ञात त्रुटि सूचीबद्ध नहीं है। नवीनतम शुद्धिपत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

अनुक्रमणिका (Index)

Accountability, 40
Accuracy, 32
Analysis, 33
Artificial Intelligence, AI, 1

bases, 25
bias, 32
biased, 33
Bioinformatics, 25, 41

catalysts, 20
Citizen Science, 29
classification, 17
Cleaning, 33
Collection, 32
Computational Physics, 41
Conclusion, 33

data, 2, 8, 25
Data Science, 41
Decision, 2
Diversity, 32

error, 9

Fairness, 40

General AI, 4
Generative AI, 4

Hallucination, 5

image classification, 25

Large Hadron Collider (LHC), 11

Large Language Model (LLM), 4
law, 8
Learning, 2
Least Squares Method, 9
Linear Regression, 9

Machine Learning (ML), 2
Modelling, 33
Molecule Design, 19

Narrow AI, 4

pattern, 8
Perception, 1
Periodic Table, 18
prediction, 12, 17
Privacy, 40
privacy, 40
property, 17
Property Prediction, 19
Protein Folding Problem, 26

Random error, 9
Reasoning, 2
regression, 8

second opinion, 27
SMILES notation, 17
Sufficient quantity, 32
Systematic error, 9

Transparency, 40

verification & reproducibility, 39
Virtual Screening, 19

अणु-अभिकल्प, 19
 अधिगम, 2
 अल्पतम वर्ग विधि, 9
 आभासी छँटाई, 19
 आवर्त सारणी, 18
 उत्प्रेरक, 20
 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 1
 क्रमबद्ध त्रुटि, 9
 क्षारक, 25
 गुण, 17
 गुण-पूर्वानुमान, 19
 चित्र-वर्गीकरण, 25
 जनरेटिव AI, 4
 जवाबदेही, 40
 जाँच एवं पुनरावृत्ति, 39
 तर्क, 2
 त्रुटि, 9
 द्वितीय राय, 27
 नागरिक विज्ञान, 29
 निजता, 40
 नियम, 8
 निर्णय, 2
 निष्कर्ष, 33
 निष्पक्षता, 40
 पक्षपात, 32
 पक्षपाती, 33
 पर्याप्त मात्रा, 32
 पारदर्शिता, 40
 पूर्वानुमान, 12, 17
 प्रत्यक्षण, 1
 प्रोटीन-वलन समस्या, 26
 मतिभ्रम, 5
 मॉडलन, 33
 यादृच्छिक त्रुटि, 9
 रैखिक समाश्रयण, 9
 वर्गीकरण, 17
 विविधता, 32
 विश्लेषण, 33
 शुद्धता, 32
 संग्रह, 32
 सफ़ाई, 33
 समाश्रयण, 8

पुस्तक परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधुनिक विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है। यह पुस्तक विद्यार्थियों को AI की मूलभूत अवधारणाओं, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण, पर्यावरण अध्ययन तथा भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचित कराती है।

सरल भाषा, वास्तविक उदाहरणों और रोचक चित्रों के माध्यम से यह पुस्तक विज्ञान और AI के अद्भुत संगम को समझने का एक प्रभावी माध्यम है। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और भविष्य की तकनीकों के प्रति जिज्ञासा विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

लेखक परिचय



कृष्ण कुमार गोदारा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर में भौतिकी विभाग के अंतर्गत PhD शोधार्थी (JRF) हैं। उनका शोध कार्य सक्रिय पदार्थ (Active Matter), गैर-संतुलन प्रणालियों तथा कम्प्यूटेशनल भौतिकी पर केंद्रित है।

उन्होंने CSIR-UGC NET-JRF 2024 (भौतिक विज्ञान) में अखिल भारतीय रैंक 46 प्राप्त की। उनका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल तकनीकों को विद्यार्थियों तक सरल एवं प्रेरणादायक रूप में पहुँचाना है।



AI

“आज की जिज्ञासा, कल की खोज बनती है;
और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** उस खोज को नई दिशा देती है।”

